

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

BRAVO

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Mẫu số : BM.90.02.1
Số : MB2024-019-KQPT
Nội dung : Quy trình Kho
Người lập : Hàn Tiến Toàn

MỤC LỤC

I.	Tổng quan	5
1.	Mục đích, cấu trúc tài liệu	5
2.	Đối tượng sử dụng	5
3.	Nguồn tài liệu	5
4.	Các thuật ngữ và viết tắt	5
II.	Cơ sở phân tích	6
1.	Tổng quan nghiệp vụ	6
2.	Phân tích hiện trạng	10
2.1.	Hiện trạng	10
2.2.	Khảo sát thị trường	10
2.3.	Nhận xét	14
III.	Tổng quan đề xuất hệ thống	15
1.	Tổng quan hệ thống	15
2.	Hồ sơ người dùng	15
3.	Đề xuất thực hiện	16
3.1.	Mục tiêu	16
3.2.	Bài toán xử lý	17
3.2.1.	Bài toán 1: Thiết lập chung	17
3.2.2.	Bài toán 2: Nhập mua, nhập lại hàng bán	17
3.2.3.	Bài toán 3: Nhập nội bộ	17
3.2.4.	Bài toán 4: Xuất nội bộ	17
3.2.5.	Bài toán 5: Xuất bán, xuất trả hàng mua	18
3.2.6.	Bài toán 6: Kiểm kê	18
3.2.7.	Bài toán 7: Tính giá vốn	18
3.2.8.	Bài toán 8: Quản lý mã vạch + Sơ đồ kho	18
3.3.	Quy trình xử lý đề xuất	18
IV.	Mô tả chi tiết yêu cầu	23
1.	Bài toán 1: Thiết lập chung	23
1.1.	Danh mục kho hàng	23
1.2.	Danh mục vật tư	23
1.3.	Danh mục vị trí	24
1.4.	Danh mục lô vật tư hàng hóa	24
1.5.	Quy tắc mã vạch	24
2.	Bài toán 2: Nhập mua, nhập lại hàng bán	25
2.1.	Lệnh nhập hàng	25
2.2.	Phiếu nhập mua	25
2.3.	Phiếu nhập khẩu	25

2.4.	Hàng bán bị trả lại	27
2.5.	Chi phí mua hàng	28
3.	Bài toán 3: Nhập nội bộ	28
3.1.	Yêu cầu nhập vật tư	28
3.2.	Phiếu nhập kho	28
3.3.	Phiếu nhập thành phẩm	29
3.4.	Phiếu điều chuyển kho	30
3.5.	Bài toán theo dõi	30
4.	Bài toán 4: Xuất nội bộ	31
4.1.	Yêu cầu xuất vật tư	31
4.2.	Phiếu xuất kho	31
4.3.	Phiếu xuất công cụ dụng cụ	32
4.4.	Phiếu chuyển công đoạn	32
4.5.	Phiếu xuất lắp ráp	32
4.6.	Phiếu điều chuyển vị trí	32
4.7.	Điều chuyển kho	33
4.8.	Bài toán theo dõi	34
5.	Bài toán 5: Xuất bán, xuất trả người bán	34
5.1.	Lệnh xuất hàng	34
5.2.	Hóa đơn GTGT, hóa đơn GTGT (nhiều thuế)	34
5.3.	Hóa đơn dịch vụ, hóa đơn điều chỉnh	34
6.	Bài toán 6: Kiểm kê	34
7.	Bài toán 7: Tính giá vốn	34
8.	Bài toán 8: Quản lý mã vạch + Sơ đồ kho	34
8.1.	Quản lý mã vạch	34
8.2.	Sơ đồ kho theo vị trí	35
V.	Đặc tả tính năng hệ thống	36
1.	Sơ đồ kho theo vị trí	36
1.1.	Giao diện	36
1.2.	Mô tả thông tin	36
(1).	Phần hiển thị điều kiện lọc	37
(2).	Phần hiển thị sơ đồ kho	41
2.	Tổng hợp ràng buộc thông tin và một số lưu ý chung	43

LỊCH SỬ THAY ĐỔI TÀI LIỆU

Stt	Ngày	M/S/X (1)	Mục đích	Nhân sự sửa đổi
1	03/07/2024	M	Tạo mới	Hàn Tiến Toàn
2	13/08/2024	S	Bổ sung mô tả về wireframe hiển thị của phiếu nhập mua: - Không gian nhập liệu của Chứng từ đi kèm cần thoáng hơn: tối thiểu 4-5 dòng. - Tích kê khai thuế nên xử lý ẩn hiện nhóm thông tin thuế VAT Mục sửa đổi: V.2.2.	Hàn Tiến Toàn
3	15/08/2024	S	Bổ sung mô tả Tình huống và kịch bản xử lý cho Xem rút gọn và Kê khai thuế. Mục sửa đổi: V.2.2, phần chữ đỏ	Hàn Tiến Toàn
4	09/09/2024	S	Chuyển mô tả theo dõi YCN, YCX từ job QLSX sang, điều chỉnh xử lý theo phạm vi, PA của dev (3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.8)	Lê Thị Hải
5	11/09/2024	S	Bổ sung quy trình thực hiện trên B10. Mục sửa đổi: IV.3.3	Hàn Tiến Toàn
6	17/09/2024	S	Bổ sung ghi chú phương án tính giá vốn hỗ trợ cho trường hợp điều chuyển giữa các đơn vị cơ sở cùng pháp nhân. Mục sửa đổi: V.7	Hàn Tiến Toàn
7	21/09/2024	S	Chỉnh sửa lại giao diện màn hình Cập nhật vật tư (Mục V.1.2)	Đào Duy Minh
8	20/10/2024	S	Hoàn thiện tài liệu, công bố giai đoạn 1	Hàn Tiến Toàn

Chú thích:

⁽¹⁾ M – Mới; S – Sửa; X - Xóa

I. TỔNG QUAN

1. Mục đích, cấu trúc tài liệu

- Mục đích tài liệu:
 - + Cải tiến, bổ sung các sửa đổi liên quan đến phân hệ kho khi các phân hệ khác như mua hàng, bán hàng, có thay đổi.
 - + Bổ sung thêm quy trình điều chuyển kho nội bộ giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc (với mỗi đơn vị hạch toán phụ thuộc là 1 đơn vị cơ sở theo giải pháp phần mềm) theo yêu cầu.
- Cấu trúc tài liệu:
 - + Phần I: Giới thiệu chung về tài liệu như mục đích, đối tượng sử dụng, phạm vi....
 - + Phần II: Xác định, phân tích các cơ sở để đưa ra yêu cầu.
 - + Phần III: Phạm vi đề xuất xử lý cho bản chuẩn.
 - + Phần IV: Mô tả chi tiết các yêu cầu người dùng thông qua các chứng năng hệ thống.
 - + Phần V: Chuyển đổi yêu cầu chức năng người dùng thành tính năng hệ thống, đặc tả chi tiết về luồng xử lý, đầu vào, đầu ra, một số tiêu chuẩn, giao diện hệ thống...

2. Đối tượng sử dụng

- Cán bộ phân tích nghiệp vụ: Lưu trữ kết quả phân tích nghiệp vụ.
- Cán bộ phát triển sản phẩm, công nghệ: Căn cứ, phối kết hợp đưa ra giải pháp kỹ thuật.
- Cán bộ kiểm thử sản phẩm: Tham chiếu để đưa ra testcase.
- Cán bộ kỹ thuật triển khai, kinh doanh, tư vấn...: Nắm bắt nghiệp vụ, cơ sở ứng dụng, giải pháp phần mềm.

3. Nguồn tài liệu

4. Các thuật ngữ và viết tắt

Lưu ý: Các từ/cụm từ dưới đây có thể không được nhắc tới trong các phần khác thuộc tài liệu này. Đơn thuần, đây chỉ là một bảng cung cấp các từ vựng thông dụng liên quan đến quản lý kho để các đối tượng sử dụng làm nguồn tham khảo khi bàn luận về chủ đề này hay làm căn cứ chỉnh sửa ngôn ngữ cho phù hợp với chương trình của khách hàng.

Loại	Từ/Cụm từ	Ý nghĩa
Thuật ngữ	Warehouse	Nhà kho, nơi chứa hàng hóa
Thuật ngữ	Stock	Lượng hàng tồn trong kho
Thuật ngữ	Stock keeper	Thủ kho
Thuật ngữ	Forklit	xe nâng hàng
Thuật ngữ	Trucks	xe tải
Thuật ngữ	Storage	lưu trữ
Thuật ngữ	Inventory	hàng tồn kho
Thuật ngữ	Aisle	lối đi cho kho
Thuật ngữ	Goods Receipt	Nhập hàng
Thuật ngữ	Goods Issue	Xuất hàng
Thuật ngữ	Post Goods Receipt	Chỉ thao tác nhập hàng lên hệ thống

Thuật ngữ	Maintenance Cost	Chi phí bỏ ra cho quá trình bảo dưỡng
Thuật ngữ	Warranty Costs	Chi phí cho quá trình bảo hành
Thuật ngữ	Waybill	Vận đơn
Thuật ngữ	Certificate of origin hay còn được viết tắt là C/O	Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
Thuật ngữ	Certificate of Inspection	Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng hàng hóa
Thuật ngữ	Stevedoring	Chỉ hành động bốc dỡ hàng
Thuật ngữ	Consolidation	Chỉ hành động gom hàng
Thuật ngữ	Detention (DET)	Phí lưu kho
Thuật ngữ	Demurrage (DEM)	Phí lưu bãi
Thuật ngữ	Stock Take	Kiểm kê hàng hóa
Thuật ngữ	Adjust	Điều chỉnh
Thuật ngữ	Materials	Nguyên vật liệu
Thuật ngữ	Equipment	Thiết bị
Thuật ngữ	Order	Đơn hàng
Thuật ngữ	Contract	Hợp đồng
Thuật ngữ	Storage Locations	Vị trí lưu kho
Thuật ngữ	Bonded Warehouse	Kho ngoại quan
Thuật ngữ	Customs Declaration	Khai báo hải quan
Thuật ngữ	Delivery Order Viết tắt D/O	Lệnh giao hàng/Kế hoạch giao hàng
Thuật ngữ	Expired Date	Ngày hết hạn
Thuật ngữ	Warehouse Card	Thẻ kho
Thuật ngữ	General Account of Input – Output – Inventory	Tổng hợp nhập – xuất – tồn kho
Thuật ngữ	Inventory Report	Báo cáo về lượng tồn kho

II. CƠ SỞ PHÂN TÍCH

1. Tổng quan nghiệp vụ

Quản lý tồn kho là quá trình giám sát, theo dõi, và kiểm soát lượng hàng hóa, nguyên vật liệu, và sản phẩm có trong kho của doanh nghiệp. Mục tiêu chính là duy trì mức tồn kho hợp lý để đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu thụ, và dự trữ, đồng thời tối ưu hóa chi phí và tăng hiệu quả vận hành. Quản lý tồn kho tốt giúp doanh nghiệp tránh thiếu hụt hoặc tồn đọng hàng hóa, cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng, và tiết kiệm chi phí lưu kho.

Trong hoạt động nhập - xuất kho của doanh nghiệp, một số công việc chính của các cá nhân liên quan bao gồm:

– **Nhân viên kho:**

- + **Nhập kho:** Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa khi nhận, đối chiếu với hóa đơn, phiếu nhập. Sau đó, sắp xếp hàng vào vị trí quy định và cập nhật vào hệ thống quản lý.
- + **Xuất kho:** Kiểm tra thông tin đơn hàng, xuất đúng số lượng, chất lượng theo yêu cầu. Ghi nhận và cập nhật dữ liệu vào hệ thống.
- + **Kiểm kê kho:** Định kỳ kiểm kê toàn bộ kho hàng, ghi nhận sự sai lệch (nếu có) giữa thực tế và dữ liệu hệ thống để báo cáo quản lý.

– **Quản lý kho:**

- + **Lập kế hoạch tồn kho:** Xác định mức tồn kho an toàn, đảm bảo có đủ hàng hóa để phục vụ nhu cầu mà không gây lãng phí không gian và chi phí.
- + **Giám sát quy trình nhập - xuất:** Đảm bảo các quy trình được thực hiện đúng, giảm thiểu sai sót hoặc thất thoát.
- + **Quản lý không gian kho:** Tổ chức và sắp xếp kho hợp lý để tối ưu hóa diện tích và dễ dàng cho việc tìm kiếm, xuất nhập hàng hóa.
- + **Báo cáo tồn kho:** Lập các báo cáo hàng tồn kho, theo dõi mức độ luân chuyển hàng hóa, và phân tích xu hướng tiêu thụ để có dự báo chính xác.

– **Nhân viên kế toán kho:**

- + **Ghi chép số liệu:** Đối chiếu các phiếu nhập, phiếu xuất với thực tế và ghi nhận vào sổ sách kế toán hoặc phần mềm.
- + **Báo cáo tài chính:** Theo dõi các chi phí liên quan đến kho bãi, cập nhật báo cáo tài chính về hàng tồn kho định kỳ, hỗ trợ kế toán tổng hợp lập BCTC theo yêu cầu.

– **Nhân viên vận chuyển:**

- + **Nhận và giao hàng:** Phối hợp với bộ phận kho để vận chuyển hàng hóa từ kho tới điểm giao hàng một cách hiệu quả và an toàn.
- + **Giám sát hàng hóa:** Đảm bảo hàng hóa nguyên vẹn và đúng thời gian giao hàng theo cam kết với khách hàng.

Bộ phận kho ngoài các vị trí và công việc, nhiệm vụ điển hình nói trên thì còn tham gia rộng vào quy trình quản trị của doanh nghiệp. Bằng chứng là việc bộ phận kho có mối liên hệ và phối hợp chặt chẽ với các bộ phận như mua hàng, bán hàng, sản xuất, và QA/QC:

– **Phối hợp với bộ phận mua hàng:**

- + **Lập kế hoạch cung ứng:** Bộ phận kho và mua hàng thường phối hợp để xác định mức tồn kho tối thiểu, lượng hàng đặt mua phù hợp, và thời gian nhập hàng. Nhờ đó, hàng hóa luôn có sẵn, đáp ứng kịp thời nhu cầu mà không dẫn đến tồn kho quá mức.
- + **Kiểm tra hàng nhập:** Khi hàng hóa đến kho, bộ phận kho và mua hàng phối hợp kiểm tra số lượng và chất lượng để đảm bảo hàng nhận đúng yêu cầu. Nếu phát hiện hàng lỗi hoặc sai số lượng, bộ phận kho sẽ báo lại cho mua hàng để xử lý với nhà cung cấp.

– **Phối hợp với bộ phận bán hàng:**

- + **Đáp ứng đơn hàng:** Bộ phận kho hỗ trợ bộ phận bán hàng trong việc xử lý đơn hàng, chuẩn bị hàng hóa và đảm bảo hàng được xuất kho đúng số lượng, chất lượng và thời gian đã cam kết với khách.
- + **Quản lý hàng tồn kho:** Bán hàng và kho cần phối hợp để duy trì mức tồn kho đủ đáp ứng nhu cầu, nhất là với các mặt hàng bán chạy hoặc trong thời kỳ cao điểm, tránh tình trạng hết hàng hoặc quá tồn kho.

– **Phối hợp với bộ phận sản xuất:**

- + **Cung cấp nguyên vật liệu kịp thời:** Bộ phận kho đảm bảo cung cấp đủ nguyên vật liệu cho sản xuất theo kế hoạch, giúp sản xuất không bị gián đoạn. Sự phối hợp này cũng giúp giảm chi phí lưu kho và tránh tình trạng hàng tồn quá lâu.
- + **Lập kế hoạch sản xuất theo tồn kho:** Sản xuất và kho phối hợp để đảm bảo sản lượng sản xuất tương ứng với nhu cầu thị trường, giúp tối ưu hóa sử dụng nguyên vật liệu và giảm thiểu tồn kho thành phẩm.
- **Phối hợp với bộ phận QA/QC (Kiểm tra và Kiểm soát Chất lượng):**
 - + **Kiểm tra chất lượng đầu vào:** Khi hàng hóa hoặc nguyên vật liệu được nhập kho, bộ phận QA/QC thường thực hiện kiểm tra chất lượng trước khi chấp nhận nhập kho. Bộ phận kho phối hợp chặt chẽ để đảm bảo hàng hóa đạt tiêu chuẩn trước khi lưu trữ.
 - + **Kiểm soát chất lượng đầu ra:** Trước khi xuất kho, bộ phận QA/QC kiểm tra lại hàng hóa thành phẩm để đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng trước khi giao cho khách hàng hoặc chuyển tới bộ phận bán hàng.

Chúng ta có thể điểm mặt rất nhiều các phương pháp quản trị hàng tồn kho theo từng mục đích, có những phương pháp đến từ nội tại yêu cầu của kế toán (FIFO, LIFO, Batch Tracking), cũng có nhiều phương pháp đến từ nội tại quản trị trong doanh nghiệp (JIT, EOQ, ABC, VMI) và cũng có những doanh nghiệp vận dụng phần mềm để phối kết hợp các điểm ưu việt của các phương pháp để quản trị hàng tồn kho hiệu quả.

Cụ thể như sau:

- **Phương pháp FIFO (First In, First Out):**
 - + **Nhập trước, xuất trước:** Hàng hóa nhập vào kho trước sẽ được xuất trước. Phương pháp này phù hợp với các mặt hàng có thời hạn sử dụng ngắn như thực phẩm, dược phẩm và một số hàng tiêu dùng.
 - + **Lợi ích:** Giảm thiểu tình trạng hàng tồn lâu và tránh được nguy cơ hết hạn.
- **Phương pháp LIFO (Last In, First Out)**
 - + **Nhập sau, xuất trước:** Hàng hóa nhập kho sau sẽ được xuất trước. Phương pháp này ít phổ biến hơn và thường phù hợp với các doanh nghiệp có hàng hóa không bị ảnh hưởng bởi thời gian lưu kho, chẳng hạn như vật liệu xây dựng.
 - + **Lợi ích:** Các sản phẩm này không bị ảnh hưởng nhiều bởi thời gian lưu kho, và chi phí đầu vào thường thay đổi. LIFO có thể giúp doanh nghiệp đối phó với sự biến động giá nguyên vật liệu và quản lý hàng hóa dễ dàng hơn.
 - + **Hạn chế:** Lợi ích trên đã từng được chứng minh trong lịch sử, tuy nhiên theo xu hướng phát triển của các quan điểm quản trị kho hiện đại, "lợi ích" trên dần bộc lộ các điểm yếu chết người trong các công việc không liên quan đến kho nhưng kho có tham gia ví dụ:
 - o Không phù hợp cho hàng hóa có hạn sử dụng: LIFO ưu tiên xuất các sản phẩm nhập sau cùng, khiến hàng hóa nhập trước có thể bị tồn đọng lâu trong kho. Điều này đặc biệt bất lợi với các mặt hàng có hạn sử dụng ngắn như thực phẩm, dược phẩm, hoặc mỹ phẩm vì có nguy cơ hết hạn hoặc hư hỏng.
 - o Khó áp dụng cho sản phẩm luân chuyển nhanh: LIFO không phù hợp cho các doanh nghiệp có hàng hóa luân chuyển nhanh, như bán lẻ hoặc các ngành hàng tiêu dùng, vì cần phải bán sản phẩm cũ trước để giữ hàng hóa tươi mới, tránh tồn kho lâu.
 - o Không tuân thủ chuẩn mực kế toán quốc tế: Phương pháp LIFO không được chấp nhận theo các chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS). Điều này có nghĩa là doanh nghiệp sử dụng LIFO có thể gặp khó khăn nếu cần báo cáo tài chính theo chuẩn quốc tế hoặc khi hợp nhất báo cáo tài chính trong trường hợp có công ty con, công ty liên kết ở nước ngoài.

- Dễ gây lệch lạc trong báo cáo lợi nhuận: Khi giá nguyên vật liệu tăng, LIFO làm tăng giá vốn hàng bán do xuất kho các mặt hàng có giá nhập cao hơn (gần với giá hiện tại). Điều này làm giảm lợi nhuận báo cáo trong ngắn hạn, giúp doanh nghiệp có thể giảm bớt khoản thuế thu nhập phải đóng. Tuy nhiên, điều này lại không phản ánh đúng lợi nhuận thực tế và có thể khiến các bên liên quan khó đánh giá chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp.
- Gia tăng chi phí lưu kho: Vì các sản phẩm cũ hơn không được ưu tiên xuất trước, phương pháp LIFO có thể dẫn đến tình trạng lưu kho lâu hơn, gây tăng chi phí bảo quản và lưu trữ. Ngoài ra, việc lưu trữ lâu có thể làm giảm chất lượng sản phẩm, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.
- Phức tạp trong quản lý và kiểm kê: LIFO yêu cầu quản lý phức tạp hơn, nhất là trong môi trường có nhiều loại hàng hóa khác nhau. Cần ghi nhận chính xác lô hàng nào được nhập sau cùng để xuất trước, dễ dẫn đến sai sót trong quá trình kiểm kê và xử lý hàng tồn kho.

Chính do các hạn chế này mà LIFO đã bị loại bỏ trong việc sử dụng thực tế (tiêu biểu là ở Việt Nam).

– Phương pháp Just-In-Time (JIT)

- + **Tồn kho tối thiểu:** JIT là phương pháp quản lý kho dựa trên nguyên tắc chỉ lưu kho số lượng hàng hóa tối thiểu cần thiết để đáp ứng nhu cầu sản xuất hoặc bán hàng. Nguyên vật liệu chỉ được nhập vào khi có nhu cầu cụ thể. Ví dụ: Các công ty sản xuất ô tô, điện tử, hoặc sản xuất hàng hóa theo đơn đặt hàng cụ thể (custom-made).
- + **Lợi ích:** Giảm thiểu chi phí lưu kho và tránh tình trạng dư thừa hàng hóa. Tuy nhiên, JIT yêu cầu sự phối hợp rất tốt với nhà cung cấp để đảm bảo hàng đến đúng thời điểm.

– Phương pháp EOQ (Economic Order Quantity)

- + **Số lượng đặt hàng kinh tế:** EOQ là mô hình giúp xác định lượng hàng tối ưu cần đặt trong mỗi đơn hàng để tối thiểu hóa chi phí lưu kho và chi phí đặt hàng. Phương pháp này tính toán lượng hàng tối ưu dựa trên nhu cầu hàng hóa, chi phí đặt hàng và chi phí lưu kho. Ví dụ: Ngành công nghiệp may mặc hoặc các nhà phân phối vật tư văn phòng.
- + **Lợi ích:** Giúp doanh nghiệp cân bằng giữa chi phí đặt hàng và chi phí lưu kho, đảm bảo tối ưu hóa tồn kho.

– Phương pháp ABC

- + **Phân loại hàng hóa:** Phương pháp ABC phân loại hàng tồn kho thành ba nhóm theo mức độ quan trọng:
 - Nhóm A: Hàng hóa có giá trị cao nhưng số lượng ít, cần quản lý chặt chẽ.
 - Nhóm B: Hàng có giá trị trung bình và số lượng trung bình, quản lý ở mức vừa phải.
 - Nhóm C: Hàng hóa có giá trị thấp nhưng số lượng nhiều, quản lý đơn giản hơn.Thường được áp dụng tại các công ty bán lẻ lớn (siêu thị, cửa hàng tiện lợi) hoặc các công ty sản xuất và phân phối đa dạng sản phẩm.
- + **Lợi ích:** Tập trung nguồn lực quản lý vào các mặt hàng quan trọng nhất, tối ưu hóa chi phí và công sức quản lý.

– Phương pháp VMI (Vendor Managed Inventory)

- + **Quản lý tồn kho bởi nhà cung cấp:** Với phương pháp này, nhà cung cấp sẽ chịu trách nhiệm quản lý tồn kho cho doanh nghiệp. Nhà cung cấp thường kiểm soát mức tồn kho và tự động bổ sung hàng khi cần thiết. Thường được áp dụng tại các chuỗi bán lẻ lớn (Walmart, Tesco), doanh nghiệp có quan hệ đối tác chiến lược với nhà cung cấp.
- + **Lợi ích:** Phương pháp này giúp giảm thiểu gánh nặng quản lý kho của doanh nghiệp. Nhà cung cấp tự quản lý tồn kho tại kho của doanh nghiệp và đảm bảo hàng luôn sẵn sàng, giúp doanh nghiệp tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

– Phương pháp Batch Tracking

- + **Quản lý theo lô:** Phương pháp này theo dõi hàng hóa theo từng lô hoặc đợt sản xuất, giúp dễ dàng truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng, và theo dõi hạn sử dụng. Ví dụ: Các công ty dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm hoặc hóa chất.
- + **Lợi ích:** Những ngành này yêu cầu theo dõi chặt chẽ từng lô hàng để đảm bảo truy xuất nguồn gốc khi có vấn đề về chất lượng hoặc an toàn, nhất là khi có đợt thu hồi sản phẩm hoặc kiểm tra tuân thủ quy định an toàn.

– Sử dụng Phần mềm quản lý kho

- + Hệ thống quản lý tự động: Các phần mềm quản lý kho tích hợp công nghệ như mã vạch, RFID, và hệ thống ERP để tự động hóa quy trình nhập - xuất, kiểm kê, và dự báo nhu cầu tồn kho.
- + Lợi ích: Tăng tính chính xác, giảm thời gian và chi phí quản lý, đồng thời cung cấp báo cáo và dữ liệu theo thời gian thực giúp ra quyết định nhanh chóng.

2. Phân tích hiện trạng

2.1. Hiện trạng

Hiện nay, phần mềm thông minh được ứng dụng rộng rãi trong quản lý kho nhằm tối ưu hóa quy trình và giảm thiểu sai sót. Những phần mềm này thường sử dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), máy học và Internet of Things (IoT) để tự động hóa các công việc như kiểm kê, theo dõi hàng hóa, dự báo nhu cầu, và quản lý tồn kho.

Các bài toán quản lý kho thông minh thường được nhắc đến gồm:

- **Quản lý tồn kho tối ưu:** Dự báo nhu cầu và tối ưu hóa lượng hàng tồn kho, tránh tình trạng thiếu hàng hoặc tồn dư, giúp tiết kiệm chi phí.
- **Theo dõi hàng hóa theo thời gian thực:** Sử dụng cảm biến và công nghệ RFID để theo dõi vị trí và trạng thái của hàng hóa, giảm thiểu sai sót và thất thoát.
- **Quản lý nhập và xuất kho:** Tự động hóa quy trình nhập, xuất kho với mã vạch hoặc mã QR, tăng tốc độ xử lý và độ chính xác.
- **Phân tích dữ liệu và báo cáo:** Cung cấp các báo cáo chi tiết và phân tích xu hướng tồn kho, hỗ trợ ra quyết định về mua hàng và quản lý chuỗi cung ứng.
- **Quản lý không gian lưu trữ:** Tối ưu hóa sắp xếp không gian kho, tăng hiệu suất lưu trữ và thuận tiện cho việc truy xuất hàng hóa.
- **Hỗ trợ quản lý hàng hóa hết hạn:** Tự động thông báo và ưu tiên xuất kho các mặt hàng sắp hết hạn, giúp giảm thiểu lãng phí.

2.2. Khảo sát thị trường

Khảo sát thị trường Quốc tế và Việt Nam sẽ có một số phần mềm/nhà cung cấp giải pháp quản lý sau:

(Lưu ý: Quá trình khảo sát có rà soát các hợp đồng triển khai 3 miền, tuy nhiên bài toán xử lý ở phân hệ kho tuy biến sâu theo từng khách hàng, nổi bật nhất là bài toán xử lý kiểm kê – Đã nói ở job khác nên không đề cập đến tại job này)

Quốc tế	Việt Nam
1. SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM) – Bài toán: Tối ưu hóa quản lý kho cho các doanh nghiệp lớn. – Chức năng:	1. Sapo POS và Sapo WMS – Bài toán: Quản lý kho và bán hàng đa kênh cho doanh nghiệp bán lẻ, từ cửa hàng vật lý đến thương mại điện tử. – Chức năng:

+ Quản lý không gian và vị trí lưu trữ chi tiết. + Cho phép tạo sơ đồ kho trực quan, bố trí và quản lý không gian kho một cách chính xác: hỗ trợ thiết lập layout kho, vị trí lưu trữ, và phân vùng kho một cách chi tiết. Người dùng có thể thấy hình ảnh trực quan của từng khu vực và vị trí hàng hóa. + Điều phối quy trình nhập - xuất hàng tự động. + Theo dõi hàng hóa theo thời gian thực và dự báo nhu cầu. + Tích hợp với các hệ thống quản lý doanh nghiệp (ERP) của SAP để quản lý toàn diện chuỗi cung ứng.	+ Theo dõi hàng tồn kho theo thời gian thực. + Đồng bộ dữ liệu bán hàng từ nhiều kênh bán như website, cửa hàng, sàn thương mại điện tử. + Quản lý đơn hàng và phân phối, tối ưu hóa quá trình nhập - xuất hàng. Tích hợp với hệ thống POS để hỗ trợ tính tiền và quản lý doanh thu tại cửa hàng.
2. Oracle Warehouse Management Cloud (WMS) - Bài toán: Đáp ứng nhu cầu quản lý kho linh hoạt, đặc biệt là quản lý theo thời gian thực cho doanh nghiệp vừa và lớn. - Chức năng: + Theo dõi và kiểm soát hàng hóa từ đầu vào đến đầu ra. + Hỗ trợ công nghệ di động và tích hợp RFID để theo dõi hàng hóa. + Cung cấp dữ liệu phân tích và dự báo để tối ưu hóa mức tồn kho. + Quản lý hàng tồn kho và lô hàng phức tạp, từ khâu nhận hàng đến giao hàng.	2. KiotViet - Bài toán: Phù hợp cho các doanh nghiệp bán lẻ nhỏ và vừa, chuỗi cửa hàng, nhà hàng, và quán ăn. - Chức năng: + Quản lý hàng hóa và tồn kho, tự động thông báo khi hàng gần hết. + Đồng bộ hóa kho và bán hàng giữa nhiều chi nhánh. + Hỗ trợ báo cáo chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, và lượng hàng tồn kho. + Dễ sử dụng và triển khai nhanh, phù hợp cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ.
3. Infor CloudSuite WMS - Bài toán: Tối ưu hóa việc sử dụng không gian lưu trữ và quy trình làm việc. - Chức năng: + Hỗ trợ phân tích lưu trữ và điều phối không gian kho tối ưu. + Sơ đồ thông minh: Cho phép người dùng tạo sơ đồ 2D của kho, phân bổ vị trí lưu trữ và tối ưu hóa dòng hàng. Sơ đồ kho thực tế cũng hiển thị lượng hàng tồn theo từng vị trí. + Quản lý hiệu suất kho với báo cáo chi tiết. + Theo dõi đơn hàng theo thời gian thực và tích hợp với các hệ thống IoT. + Hỗ trợ điều phối nhập và xuất kho tự động.	3. Haravan - Bài toán: Quản lý kho và bán hàng đa kênh cho doanh nghiệp bán lẻ, đặc biệt là thương mại điện tử. - Chức năng: + Quản lý kho, đồng bộ hóa lượng hàng tồn giữa các kênh bán như website, sàn thương mại điện tử, cửa hàng. + Hỗ trợ nhập - xuất kho tự động, cập nhật tồn kho khi có đơn hàng. + Tích hợp hệ thống báo cáo chi tiết về tình trạng kho và hiệu quả kinh doanh. + Quản lý chuỗi cung ứng từ việc nhập hàng, lưu kho đến giao hàng.
4. Fishbowl Inventory - Bài toán: Quản lý kho cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ. - Chức năng:	4. Bravo - Bài toán: Phù hợp cho các doanh nghiệp sản xuất, phân phối với quy trình quản lý kho phức tạp. - Chức năng:

+ Theo dõi hàng tồn kho, lên lịch kiểm kê tự động. + Hỗ trợ dự báo nhu cầu hàng hóa và tự động đặt hàng. + Quản lý mã vạch và lô hàng để tối ưu hóa việc kiểm kê và phân phối. + Sơ đồ thông minh: Cho phép tạo sơ đồ kho cơ bản để bố trí các khu vực lưu trữ, lối đi và vị trí lưu kho, giúp việc quản lý hàng hóa trở nên trực quan hơn. + Tích hợp với các hệ thống kế toán như QuickBooks để quản lý toàn diện.	+ Quản lý kho và nguyên vật liệu cho sản xuất. + Tích hợp ERP để quản lý toàn diện các hoạt động từ bán hàng, kế toán, đến tồn kho. + Theo dõi chi tiết nhập - xuất kho và điều chỉnh kho theo nhu cầu sản xuất. + Cung cấp các báo cáo phân tích chuyên sâu để hỗ trợ ra quyết định.
5. Manhattan Associates WMS - Bài toán: Tối ưu hóa toàn diện chuỗi cung ứng và điều phối kho cho các ngành bán lẻ, sản xuất và logistics. - Chức năng: + Tự động hóa quy trình kiểm kê và quản lý tồn kho. + Hỗ trợ điều phối đơn hàng phức tạp và đa kênh (omnichannel). + Tích hợp với các công nghệ tiên tiến như robot và tự động hóa nhà kho. + Cung cấp báo cáo phân tích hiệu suất để điều chỉnh và cải thiện quy trình.	5. SoftPro Inventory - Bài toán: Quản lý kho cho các doanh nghiệp vừa và lớn trong các ngành bán lẻ và sản xuất. - Chức năng: + Hỗ trợ quản lý nhập - xuất kho, kiểm kê và theo dõi hàng hóa chi tiết. + Phân tích tồn kho và dự báo nhu cầu, tối ưu hóa chi phí kho bãi. + Tích hợp tính năng mã vạch để tự động hóa quy trình kiểm kê và quản lý hàng hóa. + Phù hợp cho các doanh nghiệp cần báo cáo tài chính và kiểm soát chi tiết.
6. Zoho Inventory - Bài toán: Quản lý kho cho doanh nghiệp thương mại điện tử và bán lẻ. - Chức năng: + Theo dõi hàng tồn kho và đồng bộ hóa với các kênh bán hàng như Amazon, eBay. + Quản lý đơn hàng và lô hàng với tích hợp mã vạch. + Tự động hóa đặt hàng lại khi hàng tồn kho thấp. + Sơ đồ thông minh: Dù không quá chi tiết, Zoho Inventory hỗ trợ sơ đồ kho cơ bản giúp doanh nghiệp phân bổ và tìm kiếm hàng hóa dễ dàng. + Báo cáo doanh số và tồn kho chi tiết hỗ trợ quyết định về kinh doanh.	6. Smartlog WMS - Bài toán: Phát triển để tối ưu hóa quản lý kho và logistics cho các doanh nghiệp lớn. - Chức năng: + Tích hợp công nghệ IoT và RFID để theo dõi hàng hóa theo thời gian thực. + Sơ đồ thông minh: Hỗ trợ người dùng thiết lập sơ đồ kho với các khu vực lưu trữ cụ thể, đồng thời theo dõi vị trí hàng hóa chi tiết. + Phân tích dữ liệu tồn kho và hiệu quả hoạt động của kho. + Tích hợp với hệ thống vận tải và chuỗi cung ứng.
7. NetSuite WMS - Bài toán: Tối ưu hóa quy trình kho vận và logistics cho doanh nghiệp đa quốc gia. - Chức năng:	7. Diginet ERP (DN ERP) - Bài toán: Quản lý kho và quy trình sản xuất, phù hợp với doanh nghiệp vừa và lớn trong lĩnh vực sản xuất và phân phối.

+ Quản lý không gian kho với điều phối và tối ưu hóa vị trí. + Hỗ trợ nhận diện và theo dõi hàng hóa bằng mã vạch, RFID. + Quản lý luồng hàng hóa, từ nhập hàng, kiểm kê, đến vận chuyển. + Tích hợp với ERP của NetSuite giúp quản lý thông tin tài chính và chuỗi cung ứng toàn diện.	- Chức năng: + Quản lý hàng tồn kho, theo dõi lượng hàng nhập - xuất - tồn theo thời gian thực. + Kiểm kê tự động, hỗ trợ mã vạch và RFID để theo dõi chính xác tình trạng hàng hóa. + Thiết kế sơ đồ kho thông minh + Quản lý chuỗi cung ứng từ đầu vào (nguyên liệu) đến đầu ra (sản phẩm hoàn chỉnh). + Tích hợp chặt chẽ với hệ thống kế toán và tài chính, giúp quản lý chi phí kho, phân tích lãi lỗ, và tối ưu hóa tài chính.
	8. TTVSoft Warehouse Management - Bài toán: Phù hợp cho các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, và phân phối cần quản lý kho và logistics. - Chức năng: + Quản lý vị trí và số lượng hàng hóa trong kho, theo dõi chi tiết từng loại sản phẩm, lô hàng, ngày sản xuất, và hạn sử dụng. + Hỗ trợ nhập - xuất kho tự động và tối ưu hóa không gian lưu trữ. + Tích hợp với hệ thống mã vạch để tăng tốc độ xử lý và giảm thiểu sai sót trong quy trình kiểm kê. + Cung cấp báo cáo theo thời gian thực về tình trạng kho, giúp doanh nghiệp ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả.
	9. SmartBiz ERP (SmartBiz Warehouse Module) - Bài toán: Quản lý kho, hàng tồn kho, và chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp trong nhiều ngành công nghiệp. - Chức năng: + Quản lý hàng tồn kho chi tiết: Theo dõi số lượng hàng hóa, mã hàng, lô hàng, hạn sử dụng, vị trí lưu trữ và các thông tin chi tiết khác, giúp tối ưu hóa việc lưu kho và hạn chế thất thoát. + Nhập - Xuất kho tự động: Tự động cập nhật số lượng tồn kho khi có giao dịch nhập - xuất, giúp đảm bảo tính chính xác của số liệu hàng tồn. + Tích hợp mã vạch và QR Code: Hỗ trợ mã vạch và mã QR để xử lý nhanh chóng trong nhập - xuất hàng hóa và kiểm kê kho, giảm thiểu sai sót do thao tác thủ công.

	+ Báo cáo và phân tích tồn kho: Cung cấp các báo cáo chi tiết về lượng tồn kho, tình trạng kho, hàng hóa luân chuyển, và phân tích chi phí lưu kho. + Tích hợp hệ thống ERP: Kết nối chặt chẽ với các module khác trong hệ thống ERP như kế toán, mua hàng, bán hàng, giúp doanh nghiệp quản lý toàn diện và đồng bộ.
--	--

2.3. Nhận xét

Phần mềm Bravo 8R3 hiện tại có những điểm mạnh và yếu riêng khi so sánh với các phần mềm kể trên về các yếu tố, một số điểm có thể thấy như sau:

Điểm mạnh	Điểm yếu
Tích hợp sâu với ERP và kế toán: - Ưu điểm: Bravo là một hệ thống ERP tích hợp đầy đủ, bao gồm quản lý kho, kế toán, quản lý sản xuất và quản lý bán hàng. Điều này giúp Bravo hỗ trợ quản lý tài chính và hàng hóa chặt chẽ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc kiểm soát chi phí, tối ưu hóa lãi lỗ và báo cáo tài chính. - So sánh: SAP EWM và Oracle WMS cũng có khả năng tích hợp ERP, nhưng với chi phí cao và cần đội ngũ triển khai phức tạp hơn. Bravo lại phù hợp hơn về chi phí và tính thân thiện với doanh nghiệp Việt Nam.	Giao diện và trải nghiệm người dùng: - Hạn chế: Giao diện Bravo chưa thực sự hiện đại và thân thiện như một số phần mềm khác, đặc biệt là các phần mềm quốc tế và các phần mềm bán lẻ như Sapo và KiotViet, vốn có giao diện đơn giản, dễ sử dụng. - So sánh: SAP và Oracle tuy có giao diện phức tạp nhưng cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn nhờ thiết kế thân thiện với các thao tác phức tạp. Phần mềm như KiotViet và Sapo lại được tối ưu hóa cho người dùng bán lẻ nên dễ dùng hơn Bravo cho các công việc cơ bản.
Tùy chỉnh và nội địa hóa theo nhu cầu doanh nghiệp Việt: - Ưu điểm: Bravo cung cấp khả năng tùy chỉnh linh hoạt theo từng ngành công nghiệp và yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp Việt Nam, từ quản lý lô hàng, hạn sử dụng, đến quản lý nguyên vật liệu cho sản xuất. - So sánh: Các phần mềm quốc tế như SAP EWM và Oracle WMS thường khó đáp ứng các yêu cầu đặc thù và thủ tục của doanh nghiệp Việt Nam, trong khi Bravo được thiết kế để đáp ứng đầy đủ các quy trình nội địa.	Khả năng tích hợp với các công nghệ mới: - Hạn chế: Bravo chưa có nhiều tính năng hiện đại như IoT hay tích hợp robot, RFID phức tạp hay thiết lập sơ đồ kho trực quan để tự động hóa cao cấp trong quản lý kho. - So sánh: SAP EWM, Oracle WMS và Manhattan WMS đều có khả năng tích hợp với các công nghệ tiên tiến như IoT và tự động hóa kho, phù hợp với những doanh nghiệp cần quản lý kho thông minh ở cấp độ cao nhất. Bravo thiếu các tính năng này và phù hợp hơn với doanh nghiệp vừa và lớn chưa cần tự động hóa cao cấp.
Chi phí hợp lý và hỗ trợ kỹ thuật trong nước: - Ưu điểm: Bravo có chi phí triển khai và bảo trì hợp lý hơn các phần mềm quốc tế như SAP và Oracle. Bravo cũng có đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật trong nước, giúp xử lý vấn đề nhanh chóng, phù hợp với doanh nghiệp vừa và lớn trong nước.	Quy trình triển khai mất thời gian và phức tạp: - Hạn chế: Do tính năng của Bravo phong phú và có khả năng tùy chỉnh cao, quá trình triển khai Bravo có thể mất nhiều thời gian, đặc biệt là với các doanh nghiệp có quy trình phức tạp.

- So sánh: Các phần mềm quốc tế có giá cao và mất nhiều thời gian triển khai hơn, trong khi các phần mềm như KiotViet hay Sapo tuy có chi phí thấp hơn nhưng thiếu tính năng quản lý kho phức tạp cho các doanh nghiệp sản xuất lớn.	- So sánh: Các phần mềm như KiotViet, Sapo hoặc SmartBiz có thể triển khai nhanh chóng, phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, còn Bravo mất thời gian và đòi hỏi nhân sự kỹ thuật nhiều hơn.
Quản lý kho chi tiết và hỗ trợ sản xuất: - Ưu điểm: Bravo cho phép quản lý hàng hóa và nguyên vật liệu chi tiết, hỗ trợ cả quy trình sản xuất với các tính năng như quản lý kho bán thành phẩm, nguyên vật liệu, và tính năng kiểm tra chất lượng đầu vào - đầu ra. - So sánh: Các phần mềm như Sapo và KiotViet không có tính năng hỗ trợ sản xuất chi tiết, vì chúng tập trung vào bán lẻ và thương mại điện tử. Bravo nổi trội hơn trong việc đáp ứng quy trình kho phức tạp cho sản xuất.	

III. TỔNG QUAN ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG

1. Tổng quan hệ thống

- Điểm đã làm:
 - + Phân hệ kho hiện tại cung ứng đa dạng các chứng từ xử lý các nghiệp vụ riêng biệt: nhập/xuất kho vật tư hàng hóa có nguồn ngoài/trong công ty
 - + Xử lý được các bài toán tính giá vốn theo quy định kế toán, trong đó có những tình huống khó.
 - + Làm cầu nối liên kết với các phân hệ khác trên phần mềm Bravo ERP như mua hàng, bán hàng, quản lý chất lượng, kế toán...
- Điểm chưa làm:
 - + Một số luồng nghiệp vụ trong thực tế xử lý chưa tới (do theo thời gian nhu cầu về quản trị, hỗ trợ người dùng tăng lên).
 - + Tính năng cung cấp đang chỉ tập trung vào mặt nhập liệu để từ đó lên kết quả, báo cáo theo nhu cầu của doanh nghiệp chứ chưa chú trọng đến trải nghiệm của các đối tượng tham gia sử dụng phần mềm. Ví dụ giao diện của nhân viên kho phải khác với giao diện của nhân viên kế toán, mua hàng hay bán hàng ở một số chức năng, tính năng cụ thể.
 - + Chưa thực sự mạnh về xử lý phân quyền dữ liệu hay sự can thiệp vào từng chức năng/tính năng chưa sâu.
 - + Chưa chú trọng đến giao diện và trải nghiệm của người dùng.
 - + Chưa có nhiều tính năng hiện đại tích hợp với công nghệ mới.

2. Hồ sơ người dùng

TT	Vai trò	Tương tác với hệ thống
I Bộ phận có yêu cầu		
1	Nhân viên	- Lập lệnh nhập hàng và theo dõi tiến độ nhập hàng mua (BP. Mua hàng). - Lập yêu cầu nhập kho, xuất kho và theo dõi tiến độ nhập kho, xuất kho (BP. Sản xuất, kế hoạch, sử dụng khác...).

		- Lập lệnh xuất hàng và theo dõi tiến độ xuất bán, gửi hàng bán (BP. Bán hàng) - Xem báo cáo thực hiện lệnh/yêu cầu.
2	Quản lý	- Gồm các công việc như nhân viên trong bộ phận. - Tham gia quy trình duyệt.
II Bộ phận kho		
1	Nhân viên kho	- Tiếp nhận thông tin, phối hợp với BP. KCS để kiểm tra chất lượng hàng hóa, vật tư đầu vào, đầu ra và trong quá trình sản xuất. - Thực hiện nhập kho/xuất kho theo lệnh/yêu cầu. - Thực hiện kiểm kê theo/không theo kế hoạch, phối hợp với các bộ phận xử lý kết quả chênh lệch. - Xem báo cáo tồn kho, báo cáo kiểm kê và các báo cáo về tình hình thực hiện theo lệnh/yêu cầu.
2	Thủ kho	- Gồm các công việc như nhân viên trong bộ phận - Tham gia quy trình duyệt. - Thiết lập sơ đồ kho, vị trí kho.
III Bộ phận KCS		
1	Nhân viên	- Tiếp nhận thông tin, phối hợp với BP. Kho kiểm tra chất lượng hàng hóa, vật tư - Tham chiếu quy trình kiểm soát chất lượng.
2	Quản lý	Tham chiếu quy trình kiểm soát chất lượng.
IV Bộ phận kế toán		
1	Kế toán viên, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng	- Thiết lập chung hệ thống: danh mục kho hàng, vật tư, quy tắc mã vạch. - Hạch toán kế toán trên các chứng từ kho, hoàn thiện chứng từ. - Lập thông báo kiểm kê và tham gia kiểm kê, xử lý kết quả chênh lệch và lên báo cáo. - Tính giá vốn hàng tồn kho. - Xem báo cáo kho và các báo cáo quản trị.
V Bộ phận IT		
1	Nhân viên IT hệ thống ERP	Thiết lập và quản lý thông tin người dùng, vai trò người sử dụng
VI Ban lãnh đạo		
1	Ban lãnh đạo	- Đã bao hàm các vai trò của các nhân viên phòng ban khác. - Chủ yếu xem báo cáo kho hàng và tham gia quy trình duyệt chứng từ.

3. Đề xuất thực hiện

3.1. Mục tiêu

- Thực hiện luôn:
 - Mục tiêu ưu tiên 1: Xử lý các yêu cầu trong Project List đã có kế hoạch
 - Mục tiêu ưu tiên 2: Xử lý các lỗi phát sinh ghi nhận trong quá trình rà soát, kiểm tra lại việc xử lý logics giữa các chứng từ.

- + Mục tiêu ưu tiên 3: Bổ sung xử lý nghiệp vụ điều chuyển kho
- Đề giai đoạn sau:
 - + Mục tiêu ưu tiên 4:
 - o Cải tiến giao diện hướng tới người sử dụng
 - o Ứng dụng mã vạch trong quản lý kho
 - o Bài toán sơ đồ kho thông minh

3.2. Bài toán xử lý

3.2.1. Bài toán 1: Thiết lập chung

- Mục tiêu: Gồm các khai báo/thiết lập đang rải rác ở các nơi trên phần mềm ERP về cùng một chỗ.
- Đối tượng thực hiện và nội dung thiết lập:
 - + Bộ phận IT: Phối hợp với bộ phận kho, kế toán thiết lập người dùng và vai trò người dùng, phân quyền người dùng
 - + Bộ phận kế toán: Thiết lập danh mục kho, vật tư, ~~quy tắc mã vạch~~, danh mục lô vật tư hàng hóa
 - + Bộ phận kho: Thiết lập sơ đồ kho, danh mục vị trí kho, xem và tra cứu danh mục lô vật tư hàng hóa.

3.2.2. Bài toán 2: Nhập mua, nhập lại hàng bán

- Mục tiêu: Quản lý luồng dữ liệu nhập hàng đầu vào của doanh nghiệp.
- Yêu cầu:
 - + Luồng: Lệnh nhập hàng → (Kiểm soát chất lượng IQC) → Nhập kho đầu vào → Phân bổ chi phí mua hàng.
 - + Ứng dụng được quét mã vạch để giảm thiểu công tác nhập liệu.
 - + Bổ sung/Chỉnh sửa các thông tin theo dõi theo từng đầu chứng từ.
- Nghiệp vụ thường thấy: Nhập mua hàng nội địa, nhập mua hàng nhập khẩu, phân bổ chi phí mua hàng và nhập kho hàng bán bị trả lại.
- Đối tượng thực hiện: Bộ phận mua hàng (bán hàng); KCS; kho; kế toán (ban giám đốc).

3.2.3. Bài toán 3: Nhập nội bộ

- Mục tiêu: Quản lý luồng dữ liệu nhập vật tư có gốc nội bộ.
- Yêu cầu:
 - + Luồng: Yêu cầu nhập kho → (Kiểm soát chất lượng PQC) → Nhập kho nội bộ.
 - + Ứng dụng được quét mã vạch để giảm thiểu công tác nhập liệu.
 - + Bổ sung/Chỉnh sửa các thông tin theo dõi theo từng đầu chứng từ.
- Nghiệp vụ thường thấy: Nhập kho NVL thừa từ sản xuất/xuất dùng không hết, nhập kho phế phẩm, nhập kho thành phẩm **và nhập kho hàng điều chuyển nội bộ.**
- Đối tượng thực hiện: Bộ phận kế hoạch, sản xuất (hoặc bộ phận có nhu cầu); KCS; kho; kế toán (ban giám đốc).

3.2.4. Bài toán 4: Xuất nội bộ

- Mục tiêu: Quản lý luồng dữ liệu xuất vật tư dùng nội bộ (tiêu dùng/sản xuất).
- Yêu cầu:
 - + Luồng: Yêu cầu xuất kho → (Kiểm soát chất lượng PQC) → Xuất kho nội bộ.
 - + Ứng dụng được quét mã vạch để giảm thiểu công tác nhập liệu.

- + Bổ sung/Chỉnh sửa các thông tin theo dõi theo từng đầu chứng từ.
- Nghiệp vụ thường thấy: Xuất kho tiêu dùng/sản xuất, xuất CCDC, xuất chuyển công đoạn sản xuất (xuất thành phẩm/bán thành phẩm tại xưởng, không nhập kho), xuất điều chuyển vị trí vật tư trong kho, xuất lắp ráp vật tư tạo sản phẩm **và xuất kho hàng điều chuyển nội bộ**.
- Đối tượng thực hiện: Bộ phận kế hoạch, sản xuất (hoặc bộ phận có nhu cầu); KCS; kho; kế toán (ban giám đốc).

3.2.5. Bài toán 5: Xuất bán, xuất trả hàng mua

- Mục tiêu: Quản lý luồng dữ liệu xuất bán.
- Yêu cầu:
 - + Luồng: Lệnh xuất hàng → (Kiểm soát chất lượng OQC) → Xuất bán.
 - + Ứng dụng được quét mã vạch để giảm thiểu công tác nhập liệu.
 - + Bổ sung/Chỉnh sửa các thông tin theo dõi theo từng đầu chứng từ.
- Nghiệp vụ thường thấy: Xuất kho bán hàng và xuất trả hàng mua từ nhà cung cấp.
- Đối tượng thực hiện: Bộ phận bán hàng (mua hàng); KCS; kho; kế toán (ban giám đốc).

3.2.6. Bài toán 6: Kiểm kê

- Tham chiếu quy trình kiểm kê.

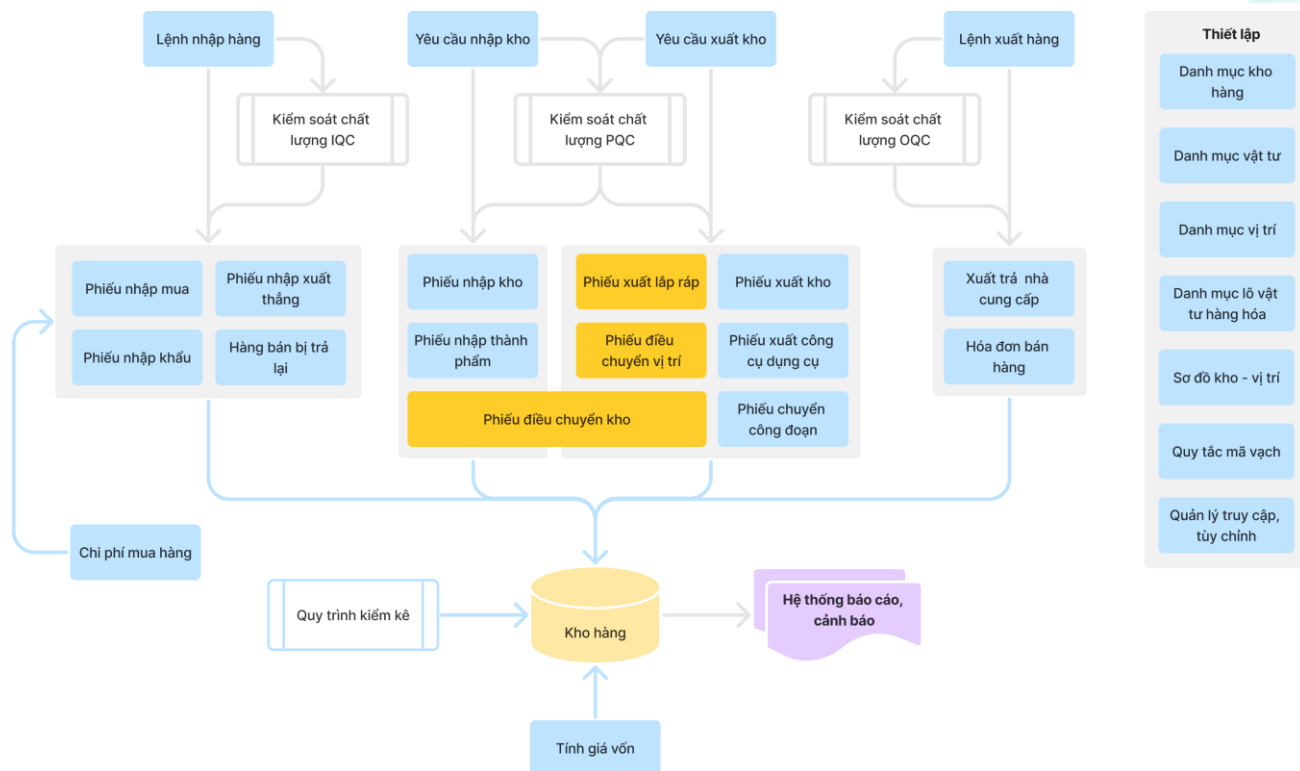
3.2.7. Bài toán 7: Tính giá vốn

- Mục tiêu: Tính giá vốn theo các phương pháp kế toán quản lý hàng tồn kho.
- Yêu cầu:
 - + Xử lý danh sách các lỗi phát hiện theo các phương pháp: trung bình tháng, FIFO, đích danh.
 - + Xử lý thêm tình huống giá vốn trong trường hợp điều chuyển kho giữa các đơn vị cơ sở.
 - + **Có công cụ/báo cáo kiểm tra giá vốn đích danh, cải tiến công cụ/báo cáo kiểm tra giá vốn FIFO.**

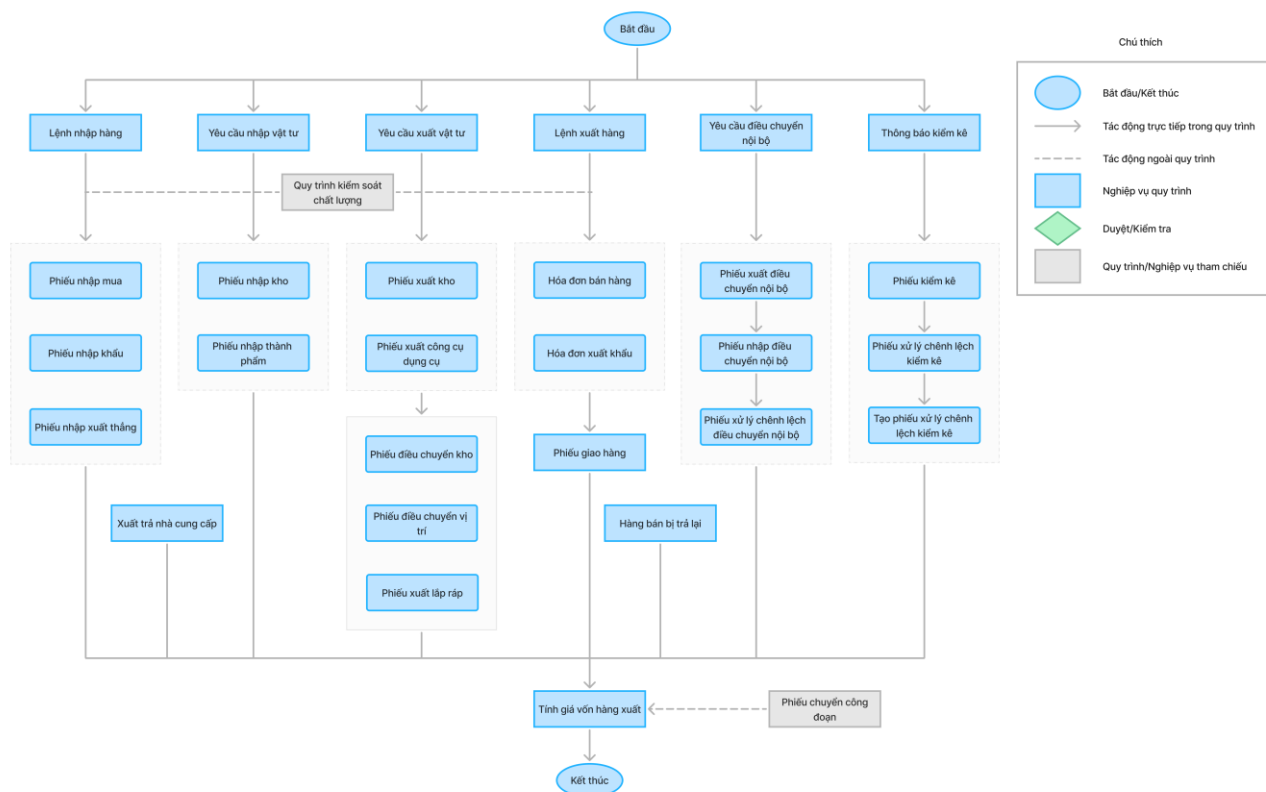
3.2.8. Bài toán 8: Quản lý mã vạch + Sơ đồ kho

3.3. Quy trình xử lý đề xuất

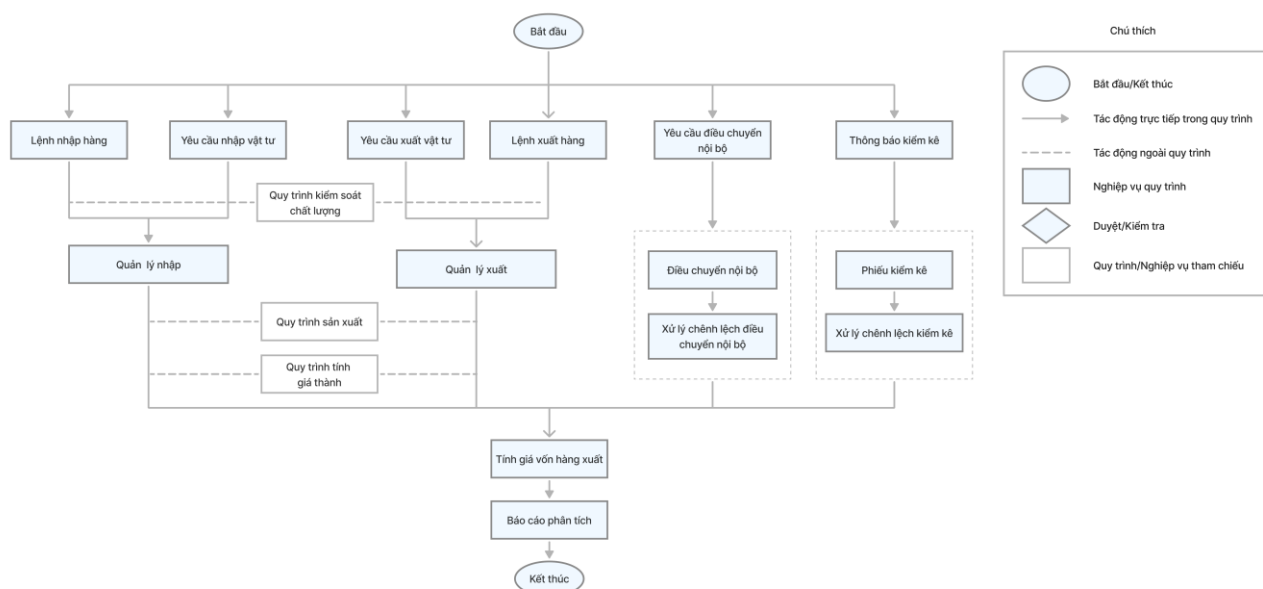
- Mong muốn:



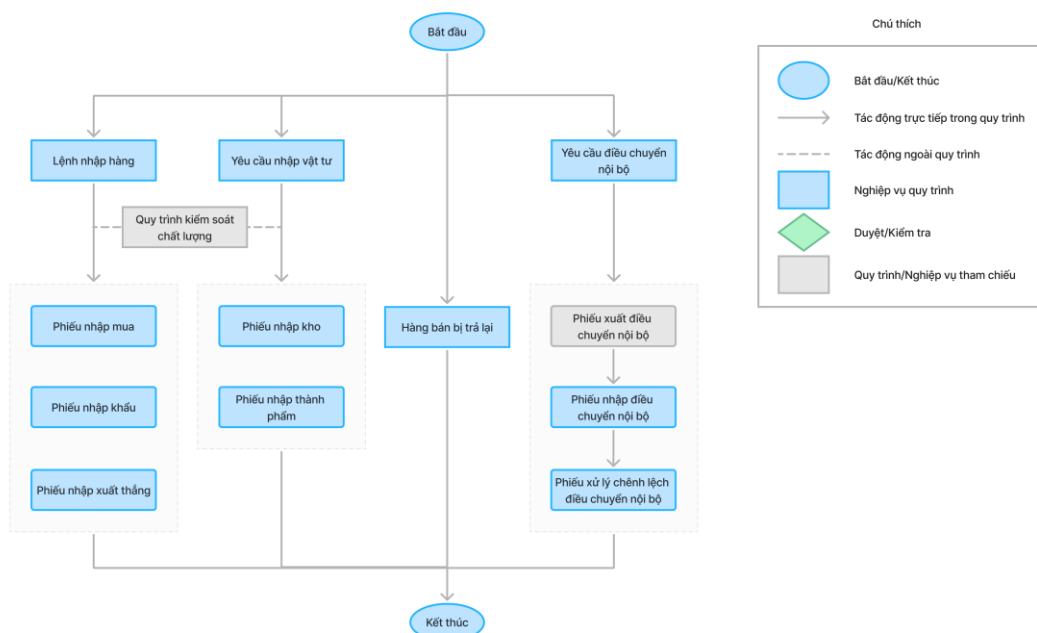
- Thực hiện trên B10:
- + Quy trình chung



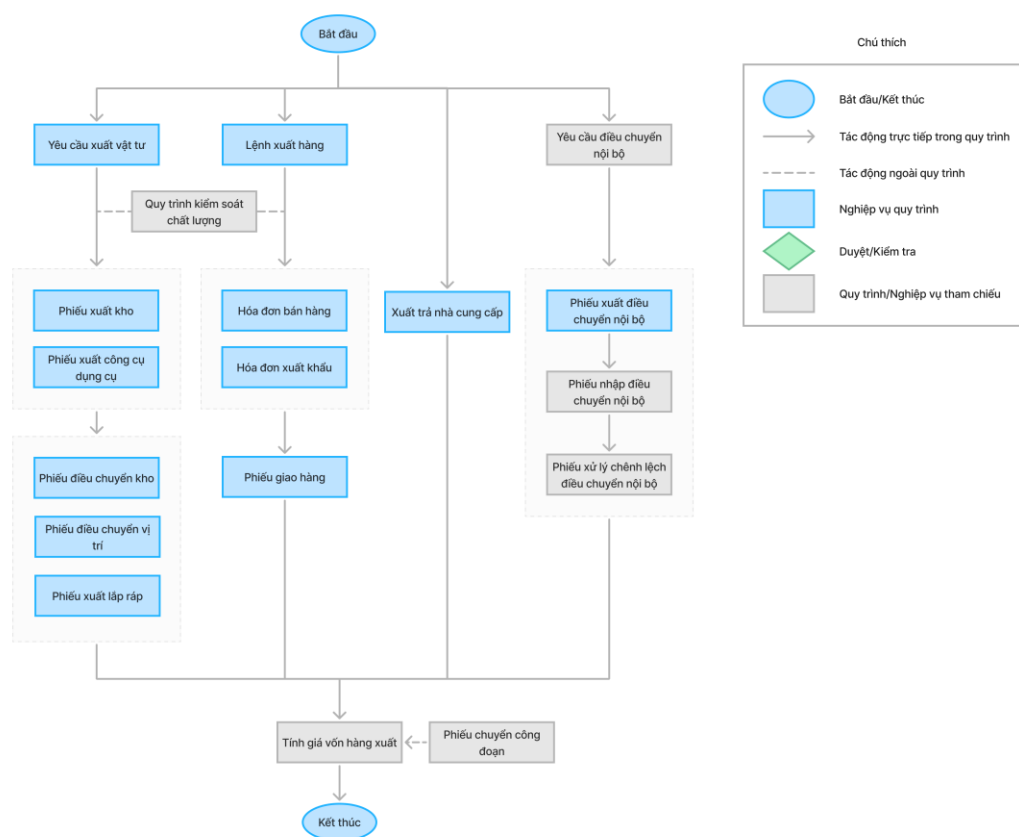
Version tham khảo



+ Quy trình nhập kho:



+ Quy trình xuất kho:



Ghi chú:

- + Toàn bộ các khối chữ nhật màu xanh: Click đúp mở ra Màn hình hiển thị của phiếu (trừ Tính giá vốn hàng xuất mở ra tính năng “**Tính giá vốn hàng xuất**”)
- + Toàn bộ các khối chữ nhật màu ghi xám và khối hình elip: Không mở ra gì cả.

STT	Hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Win/Web	Mobile
I	Thiết lập chung			
1	Danh mục kho hàng	Danh mục kho hàng	x	
2	Danh mục vật tư	Danh mục vật tư	x	
3	Danh mục vị trí	Danh mục vị trí	x	
4	Danh mục lô vật tư hàng hóa	Danh mục lô vật tư hàng hóa	x	
5	Sơ đồ kho – vị trí	Sơ đồ kho – vị trí	x	
6		Quy tắc mã vạch → Bổ sung thiết lập về sử dụng mã vạch	x	
7		Quản lý truy cập, tùy chỉnh → Bổ sung cài đặt riêng cho phân hệ	x	
II	Nhập mua, nhập lại hàng bán			
1	Lệnh nhập hàng	Lệnh nhập hàng	x	

2	Phiếu nhập mua/nhập khẩu/nhập xuất thẳng	Phiếu nhập mua/nhập khẩu/nhập xuất thẳng → Bổ sung yêu cầu xử lý	x	
3	Hàng bán bị trả lại	Hàng bán bị trả lại → Bổ sung yêu cầu xử lý	x	
4	Chi phí mua hàng	Chi phí mua hàng	x	
III Nhập nội bộ				
1		Yêu cầu nhập kho → Bổ sung phiếu mới	x	
2	Phiếu nhập kho	Phiếu nhập kho	x	
3	Phiếu nhập thành phẩm	Phiếu nhập thành phẩm	x	
4	Phiếu điều chuyển kho	Phiếu điều chuyển kho	x	
IV Xuất nội bộ				
1		Yêu cầu xuất kho → Bổ sung phiếu mới	x	
2	Phiếu xuất kho	Phiếu xuất kho → Bổ sung xử lý	x	
3	Phiếu xuất CCDC	Phiếu xuất CCDC → Bổ sung xử lý	x	
4	Phiếu chuyển công đoạn	Phiếu chuyển công đoạn → Bổ sung xử lý	x	
5	Phiếu xuất lắp ráp	Phiếu xuất lắp ráp → Bổ sung xử lý	x	
6	Phiếu điều chuyển vị trí	Phiếu điều chuyển vị trí → Bổ sung xử lý	x	
7	Phiếu điều chuyển kho	Phiếu điều chuyển kho → Bổ sung xử lý	x	
V Xuất bán, xuất trả hàng mua				
1	Lệnh xuất hàng	Lệnh xuất hàng → Bổ sung xử lý	x	
2	Hóa đơn GTGT/Hóa đơn GTGT (nhiều thuế)/Hóa đơn dịch vụ/Hóa đơn xuất khẩu/Hóa đơn điều chỉnh.	Hóa đơn GTGT/Hóa đơn GTGT (nhiều thuế)/Hóa đơn dịch vụ/Hóa đơn xuất khẩu/Hóa đơn điều chỉnh. → Bổ sung xử lý	x	
3	Xuất trả nhà cung cấp	Xuất trả nhà cung cấp → Bổ sung xử lý	x	

VI	Kiểm kê	Tham chiếu quy trình kiểm kê: Thông báo kiểm kê → Phiếu kiểm kê HTK → Phiếu xử lý chênh lệch kiểm kê HTK → Tạo phiếu xử lý chênh lệch kiểm kê HTK → Báo cáo		
1		Xử lý quét mã vạch	x	x
VII	Giá vốn			
1	Tính giá vốn hàng xuất	Tính giá vốn hàng xuất → Bổ sung xử lý	x	
VIII	Quản lý mã vạch – Sơ đồ kho			
1	Sơ đồ kho – vị trí	Sơ đồ kho – vị trí → Bổ sung yêu cầu xử lý	x	
2		Xử lý nhập/xuất/đóng gói	x	x

IV. MÔ TẢ CHI TIẾT YÊU CẦU

1. Bài toán 1: Thiết lập chung

1.1. Danh mục kho hàng

- Giữ nguyên như của bản chuẩn.

1.2. Danh mục vật tư

- Điều chỉnh lại giao diện màn hình Cập nhật vật tư (Chỉ sắp xếp lại vị trí các thông tin)

The screenshot shows the 'Cập nhật vật tư' (Update Inventory Item) window in the BRAVO software. The window is divided into several sections:

- Thông tin chung** (General Information): Includes fields for 'Mã' (Code), 'Tên' (Name), 'Tên thứ 2' (Second Name), 'Thông số kỹ thuật' (Technical Specification), 'Đơn vị tính' (Unit of Measure), 'Bộ định khoản' (Accounting Code), 'Mã sản phẩm' (Product Code), 'Loại vật tư' (Material Type), 'Ngành hàng' (Industry), 'Ghi chú' (Notes), and 'Đơn vị cơ sở' (Base Unit).
- Thông tin theo dõi hàng tồn kho** (Inventory Tracking Information): Includes checkboxes for 'Sử dụng lô hàng' (Use Lot), 'Theo dõi số serial' (Track Serial), 'Là đồng phục' (Is Uniform), 'Theo dõi vị trí' (Track Location), 'Có tem in từ cán điện tử' (Has electronic label), and 'Mã vạch' (Barcode).
- Thuộc tính khác** (Other Attributes): Includes fields for 'Chiều dài' (Length), 'Chiều rộng' (Width), 'Chiều cao' (Height), and 'Trọng lượng' (Weight), each with a unit dropdown.
- Đơn vị tính quy đổi** (Unit Conversion): A table with columns for 'Đơn vị' (Unit) and 'Hệ số quy đổi' (Conversion Factor). The first row shows 'Thùng' (Box) with a conversion factor of 30.00.
- Thêm dữ liệu mới...** (Add new data...): A button to add new data.
- Footer:** Includes navigation buttons ('Lưu và thêm mới', 'Lưu và quay ra', 'Lưu tạm', 'Đóng') and system information ('Duyệt (CommandKey: ApprovalVouchers; CtorArgs: Mode=UspCaller; zCtorArgs:)', 'Default', 'Công ty thương mại BRAVO 2023', 'Admin', '0').

Cập nhật vật tư

Dữ liệu Tùy chọn

Thông tin chung Thông tin khác

Thông tin thuế

1. Mã thuế VAT bán lẻ

2. Mã thuế TTĐB

3. Tính thuế TTĐB đầu ra ☒ (theo Đơn vị cơ sở)

4. Thuế môi trường

5. Tỷ lệ tính thuế BVMT

Thông tin theo dõi sản xuất, giá thành

6. Phân loại sản phẩm 1

7. Phân loại sản phẩm 2

8. Phân loại sản phẩm 3

9. Quy trình sản xuất

10. Khoản mục giá thành

11. Yếu tố chi phí có thể dở dang ☒

Thông tin theo dõi mua hàng

12. Hãng sản xuất

13. Nhóm hàng mua

14. Loại duyệt giá mua

15. Số ngày mua hàng dự kiến

Thông tin khác

16. Hạn dùng/BH (tháng)

17. Nhóm hàng QC

Đvt Hệ số quy đổi

1 Thùng 30.00

Thêm dữ liệu mới...

l. Đơn vị tính quy đổi m. Mã vạch phụ n. Chi tiết thẻ bán lẻ o. Nhà cung cấp p. Phân loại q. Thuế TTĐB đầu ra r. Tài liệu đính kèm

Lưu và thêm mới Lưu và quay ra Lưu tạm Đóng

Duyệt (CommandKey: ApprovalVouchers; CtorArgs: Mode=UspCaller; zCtorArgs:) Default Công ty thương mại BRAVO 2023 Admin 0

1.3. Danh mục vị trí

- Giữ nguyên như của bản chuẩn.

1.4. Danh mục lô vật tư hàng hóa

- Giữ nguyên như của bản chuẩn.

1.5. Quy tắc mã vạch

- Yêu cầu: Đưa lựa chọn cho khách hàng chọn, dựa vào lựa chọn để định hướng khách hàng khai báo và thực hiện các công việc tiếp theo.

Sử dụng: Có /Không. Nếu không, không cần khai báo gì thêm, nếu có thì khai báo thêm:

+ Danh mục in mã vạch và quy tắc: như mô tả theo bảng sau:

Danh mục	Sử dụng	Quy tắc	Loại mã vạch	Ghi chú
Danh mục kho hàng	☒	{WarehouseCode}{AI}{BranchCode}	QR Code	Mã kho hàng
Danh mục vật tư	☒	{ItemCode}{/}{LotCode}{SerialNumber}	BarCode 128	Mã vật tư / Lô Serial
Danh mục vị trí	☒	{LocationCode}	QR Code	Mã vị trí
...	☒	...	...	...

- Đối tượng: Chọn 1 trong các giá trị: Danh mục kho hàng, Danh mục vật tư, Danh mục vị trí, Danh mục lô, Danh mục serial.
- Sử dụng: Bỏ tích nếu không sử dụng (mặc định là tích).
- Quy tắc: Chọn một số thông tin ở danh mục, mặc định là Id, Code, BranchCode (với tất cả danh mục), với danh mục vật tư: cho chọn thêm Lô, Serial. Tóm lại là:

1/ Cho phép người sử dụng tùy chọn thông tin và ghép các thông tin ra bộ mã cần, chương trình tự xử lý đọc hiểu cấu trúc để in mã vạch và quét dữ liệu sau này.

2/ Người dùng tự điền text hoặc kỹ thuật điền, kỹ thuật tự xử lý trong code, phát triển xử lý mỗi một bộ quy tắc mặc định.

- Loại mã vạch: Chọn 1 trong các bộ mã vạch chương trình hỗ trợ.
- Ghi chú: Nhập liệu thêm
- + In mã vạch: Hỗ trợ mở nhanh ra tính năng in mã vạch
- + Quy trình xử lý: Khai báo danh sách các chứng từ cần xử lý quét mã vạch và các bước xử lý, cụ thể như sau: BA cung cấp sau.

Chứng từ						

2. Bài toán 2: Nhập mua, nhập lại hàng bán

- Quy trình:
 - + Lệnh nhập hàng → Phiếu nhập mua
 - + Lệnh nhập hàng → Phiếu nhập khẩu
 - + Lệnh nhập hàng → Phiếu nhập xuất thẳng
 - + Hóa đơn bán hàng → Hàng bán bị trả lại
 - + Chi phí mua hàng phân bổ cho phiếu nhập mua, nhập khẩu, nhập xuất thẳng
- Yêu cầu:

2.1. Lệnh nhập hàng

- **Bổ sung:** tính năng hỗ trợ Sinh phiếu nhập mua/nhập khẩu/nhập xuất thẳng (Từ Explorer Lệnh nhập hàng đẩy dữ liệu vào Editor của Phiếu nhập mua/nhập khẩu/nhập xuất thẳng)
- Mẫu in: Lệnh nhập hàng: Đã thực hiện ở job Rà soát mua hàng.

2.2. Phiếu nhập mua

- Bộ phận kho nhận lệnh nhập hàng tạo phiếu nhập mua hoặc từ phiếu nhập mua kế thừa thông tin lệnh nhập hàng. Sau đó tiến hành quá trình nhập kho và xác nhận hàng về kho (nếu có sử dụng nhập hàng theo mã vạch),
- Cải tiến giao diện nhập liệu: hiện tại giao diện nhập sẽ ổn với bộ phận kho, còn với kế toán mua hàng hay kế toán thuế thì khá bất tiện, thông tin xem không được bao quát đặc biệt là kê khai thuế ở chi tiết thuế và cả chứng từ đi kèm nên rất rối (thao tác kê khai nhiều bước và rất nhập nhằng).
- → Cập nhật 21/08/2024: Chuyển mô tả sang job Mua hàng: [MB2024-014-KQPT MuaHang.docx](#)
- **Bổ sung xử lý nhập kho sử dụng mã vạch:**
 - + Phiếu nhập mua khi có áp dụng quy trình nhập sử dụng mã vạch thì phiếu sẽ luôn không đạt trạng thái Đã hoàn thiện, cho đến khi bộ phận kho hoàn thành xong quá trình xác nhận hàng đã về kho.
 - + Quy trình thực hiện sẽ được nói ở **Bài toán 8: Quản lý mã vạch + Sơ đồ kho.**
- Mẫu in phiếu nhập mua + phiếu kế toán: Đã thực hiện ở job Rà soát mua hàng.

2.3. Phiếu nhập khẩu

- Quy trình: Bộ phận kho nhận lệnh nhập hàng tạo phiếu nhập mua hoặc từ phiếu nhập mua kế thừa thông tin lệnh nhập hàng. Sau đó tiến hành quá trình nhập kho và xác nhận hàng về kho (nếu có sử dụng nhập hàng theo mã vạch).

- Yêu cầu xử lý:

+ Bảng chi tiết hàng:

- o Xử lý chiết khấu mặt hàng và chiết khấu toàn đơn: Đã thực hiện ở job Rà soát mua hàng.
- o Bổ sung trường tin Giá nhập tại cửa khẩu. Trường này làm căn cứ để tính thuế nhập khẩu (nếu hỗ trợ), thuế TTĐB, thuế BCMT và thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Giải thích thêm:

- * Giá nhập tại cửa khẩu = Giá trị tiền hàng – Tổng chiết khấu + Các chi phí trước hải quan (nếu có).
- * Phát triển chủ động trong phương án xử lý Giá nhập tại cửa khẩu. Có thể tham khảo 1 trong các cách sau:
 - Chọn chi phí mua hàng gắn với phiếu nhập khẩu để lấy giá trị đã phân bổ cho vào các chi phí trước hải quan, lúc đó giá nhập tại cửa khẩu sẽ như công thức trên.
 - Tự nhập giá nhập tại cửa khẩu.
- * Phát triển chủ động trong phương án xử lý thuế nhập khẩu. Nếu hỗ trợ tính thuế nhập khẩu sẽ phải bỏ hết các trường hợp theo quy định mô tả tại mục này, trường hợp không xử lý thì để người dùng nhập tay như hiện tại.

+ Summary sẽ gồm các cặp thông tin sau:

Kê khai thuế	Thuế VAT	Giá trị thanh toán và nhập kho	
Chiết khấu toàn đơn: %, giá trị, phân bổ theo Chứng từ gốc kèm theo	VAT 5%	Tổng tiền hàng (a)	Thuế nhập khẩu (e)
	VAT 8%	Tổng tiền chiết khấu (b)	Thuế TTĐB (f)
	VAT 10%	Tổng tiền VAT (c)	Thuế BVMT (g)
	VAT khác	Tổng tiền thanh toán (d)	Giá trị nhập kho (h)

Trong đó: $d = a - b$, $h = d + e + f + g$.

Tổng tiền hàng: Tổng tiền hàng chưa chiết khấu (Số lượng x Đơn giá)

Tổng tiền chiết khấu: Chiết khấu mặt hàng + Chiết khấu toàn đơn.

+ Mẫu in phiếu nhập khẩu + phiếu kế toán: Đã thực hiện ở job Rà soát mua hàng.

+ Bổ sung xử lý nhập kho sử dụng mã vạch:

- o Phiếu nhập mua khi có áp dụng quy trình nhập sử dụng mã vạch thì phiếu sẽ luôn không đạt trạng thái Đã hoàn thiện, cho đến khi bộ phận kho hoàn thành xong quá trình xác nhận hàng đã về kho.
- o Quy trình thực hiện sẽ được nói ở **Bài toán 8: Quản lý mã vạch + Sơ đồ kho.**

- Một số quy định Pháp luật tham khảo:

+ Link tham khảo:

- o [Thư viện Pháp Luật.](#)
- o Điều 7 [Thông tư 219/2013/TT-BTC](#)
- o Cổng thông tin Chính Phủ [Hải quan Việt Nam](#)

+ Nội dung quy định:

- o Giá tính thuế GTGT = **Giá nhập tại cửa khẩu** + Chi phí thuế nhập khẩu + Chi phí thuế tiêu thụ đặc biệt + Chi phí thuế bảo vệ môi trường.
- o Trong đó, giá nhập tại cửa khẩu là giá cần phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên.

- Chi phí thuế nhập khẩu (nếu có) = **Giá nhập tại cửa khẩu** x thuế suất thuế nhập khẩu (được quy định theo mặt hàng nhập khẩu)
- Chi phí thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) = (**Giá nhập tại cửa khẩu** + chi phí thuế nhập khẩu) x thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (được quy định theo mặt hàng nhập khẩu)
- Chi phí thuế bảo vệ môi trường (nếu có) = Số lượng hàng hóa tính thuế x mức thuế trên một đơn vị hàng hóa.
- Về thuế xuất nhập khẩu: Có nhiều hơn 1 phương pháp tính thuế (Theo Hải quan Việt Nam).
 - * a/ Tính theo tỷ lệ phần trăm:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Số tiền thuế xuất} & & \text{Số lượng đơn vị từng mặt hàng} & & \text{Trị giá tính thuế} & & \\ \text{khẩu, thuế nhập} & = & \text{thực tế xuất khẩu, nhập khẩu} & \times & \text{tính trên một đơn} & \times & \text{Thuế suất của} \\ \text{khẩu phải nộp} & & \text{ghi trong tờ khai hải quan} & & \text{vị hàng hóa} & & \text{từng mặt hàng} \end{array}$$

- * b/ Tính theo mức thuế tuyệt đối

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Số tiền thuế xuất} & & \text{Số lượng đơn vị từng mặt hàng thực} & & \text{Mức thuế tuyệt đối} & & \text{Tỷ giá} \\ \text{khẩu, thuế nhập} & = & \text{tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ} & \times & \text{quy định trên một} & \times & \text{tính} \\ \text{khẩu phải nộp} & & \text{khai hải quan áp dụng thuế tuyệt đối} & & \text{đơn vị hàng hóa} & & \text{thuế} \end{array}$$

- * c/ Tính theo thuế hỗn hợp

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Số tiền thuế xuất khẩu, thuế} & & & & & & \\ \text{nhập khẩu phải nộp đối với hàng} & = & \text{Số tiền thuế tính theo quy} & + & \text{Số tiền thuế tính theo quy} & & \\ \text{hóa áp dụng thuế hỗn hợp} & & \text{định tại mục a nêu trên} & & \text{định tại mục b nêu trên} & & \end{array}$$

- * d/ Với mặt hàng áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp:

- d1/ Tính theo tỷ lệ phần trăm

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Số tiền thuế tự} & & \text{Số lượng từng mặt hàng thực} & & & & \text{Thuế suất} \\ \text{vệ, thuế chống} & & \text{tế nhập khẩu ghi trong tờ khai} & & \text{Trị giá tính thuế} & & \text{thuế tự vệ,} \\ \text{bán phá giá hoặc} & = & \text{hải quan áp dụng thuế tự vệ,} & \times & \text{tính trên một đơn} & \times & \text{thuế chống} \\ \text{thuế chống trợ} & & \text{thuế chống bán phá giá hoặc} & & \text{vị hàng hóa} & & \text{bán phá giá} \\ \text{cấp phải nộp} & & \text{thuế chống trợ cấp} & & & & \text{hoặc thuế} \\ & & & & & & \text{chống trợ cấp} \end{array}$$

- d2/ Tính theo mức thuế tuyệt đối

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Số tiền thuế tự vệ, thuế chống} & & \text{Số lượng từng mặt hàng} & & & & \text{Số tiền thuế tự vệ, thuế} \\ \text{bán phá giá hoặc thuế chống trợ} & = & \text{thực tế nhập khẩu ghi trong} & \times & \text{Số tiền thuế tự vệ, thuế} & & \text{chống bán phá giá, thuế} \\ \text{cấp phải nộp} & & \text{tờ khai hải quan áp dụng} & & \text{chống bán phá giá, thuế} & & \text{chống trợ cấp phải nộp trên} \\ & & \text{thuế tự vệ, thuế chống bán} & & \text{chống trợ cấp phải nộp trên} & & \text{một đơn vị hàng hóa} \\ & & \text{phá giá hoặc thuế chống} & & & & \\ & & \text{trợ cấp} & & & & \end{array}$$

2.4. Hàng bán bị trả lại

- Kế toán bán hàng thực hiện tại phiếu hàng bán bị trả lại (kế thừa thông tin hóa đơn xuất bán trước đó) → Bộ phận kho tiếp nhận phiếu và thực hiện nhập kho (bộ phận kho sẽ nhìn thấy phiếu hàng bán bị trả lại và nhập liệu số lượng thực tế).
- Giữ nguyên như của bản chuẩn.
- Bổ sung xử lý nhập kho sử dụng mã vạch:

+ Phiếu hàng bán bị trả lại khi có áp dụng quy trình nhập sử dụng mã vạch thì phiếu sẽ luôn không đạt trạng thái Đã hoàn thiện, cho đến khi bộ phận kho hoàn thành xong quá trình xác nhận hàng đã về kho.

+ Quy trình thực hiện sẽ được nói ở **Bài toán 8: Quản lý mã vạch + Sơ đồ kho.**

- Bổ sung mẫu in: Nhập kho hàng bán bị trả lại. BA cung cấp tại job Rà soát bán hàng.

2.5. Chi phí mua hàng

- Giữ nguyên như của bản chuẩn.

3. Bài toán 3: Nhập nội bộ

- Quy trình:

- + Yêu cầu nhập kho → Phiếu nhập kho
- + Yêu cầu nhập kho → Phiếu nhập thành phẩm
- + Yêu cầu nhập kho → Phiếu điều chuyển kho: dùng cho quy trình điều chuyển kho khác vị trí vật lý (2 đầu nhập và xuất ở xa nhau, xuất qua kho trung gian/kho đi đường để theo dõi nhập xuất)

- Yêu cầu:

3.1. Yêu cầu nhập vật tư

- Yêu cầu nhập vật tư: là thông báo cho bộ phận kho nhập kho hàng theo danh sách đính kèm.
- Bộ phận sử dụng lập và duyệt (quy trình bản chuẩn)
- Nhập liệu, Mẫu in: Đã xử lý cùng job QLSX.
- Xử lý cho kho theo dõi:
 - + Đưa commad ra giao diện: Chia sẻ cho bộ phận kho nhìn thấy
 - + Phân quyền Xem Yêu cầu nhập vật tư theo kho phụ trách = Kho yêu cầu nhập.
 - + Explore tab chi tiết hiển thị số lượng đã thực hiện phiếu nhập kho: “Đã nhập kho”, “Còn lại”
 - o Đã nhập kho: Tổng cộng trên PN, TP tất cả trạng thái chỉ loại trừ đình chỉ & hủy.
 - o Còn lại = Số lượng YCN – “Đã nhập kho” nếu > 0
 - o Cả 2 quy về đvt của YCN, chấp nhận tình huống làm tròn.

Xử lý GD sau

- + Explore Theo dõi Trạng thái nhập kho:
 - o Chờ duyệt: YCN áp dụng quy trình duyệt chưa kết thúc duyệt hoặc ko áp dụng QT duyệt trạng thái < Đã hoàn thành.
 - o Chờ nhập kho: khi đã kết thúc duyệt theo quy trình hoặc không theo quy trình có trạng thái Đã hoàn thành, và chưa có phiếu nhập kho nào.
 - o Đang nhập kho: Phát sinh phiếu nhập PN, TP (PN, TP các trạng thái loại trừ hủy và đình chỉ) nhưng chưa nhập hết.
 - o Đã hoàn thành: Tất cả mặt hàng có SL nhập >= SL YCN (quy theo đvt gốc để tránh làm tròn).
 - o [GD sau]: Bổ sung Trạng thái đóng và chức năng đóng hàng loạt
- + Explore hiển thị tab “Thực tế nhập kho”:
 - o Lấy toàn bộ phiếu nhập kho link theo Số phiếu Yêu cầu nhập (bao gồm chứng từ chưa duyệt).
 - o Thông tin: Mã C.từ, Số, Ngày, Mã vật tư, Tên, Đvt, Số lượng, LSX, Trạng thái chứng từ.
 - o Nhóm theo từng số phiếu nhập, sắp xếp ngày giảm dần.

3.2. Phiếu nhập kho

- Sử dụng giao diện hiện tại của bản chuẩn và bổ sung xử lý: Kế thừa Yêu cầu nhập, sử dụng mã vạch.

- LinkCommand “Lấy yêu cầu nhập vật tư”
 - + Dữ liệu lấy phiếu Yêu cầu nhập vật tư với Loại yêu cầu khác “2 – Thống kê sản lượng”:
 - o Hiện thị chi tiết từng dòng vật tư: Số, Ngày, Số LSX, Mặt hàng (Mã mặt hàng + “: “ + Tên), Mã vật tư, tên vật tư, đvt, Số lượng, Đã xuất, Còn phải xuất, Đvt, Nội dung yêu cầu xuất, Loại yêu cầu.
 - o SL đã xuất quy về đvt phiếu yêu cầu, không bao gồm phiếu xuất hiện tại trong TH F3 phiếu xuất.
 - o Nhóm theo Số + Nội dung Yêu cầu xuất; Sắp xếp Ngày yêu cầu giảm dần.
 - + Mở linkcommand, Explore filter kho (hiện tại toàn bộ kho phải để đầu phiếu), filter Bộ phận nếu phiếu nhập để bộ phận đầu phiếu và có nhập dữ liệu.
 - + Thông tin insert từ Yêu cầu nhập cho Phiếu nhập:
 - o Số phiếu yêu cầu nhập, Vật tư, Đvt, Số lượng lấy = SL còn lại chưa nhập.
 - o Công đoạn giá thành quy từ Mã công đoạn sản xuất theo khai báo DM công đoạn sản xuất.
 - o LSX trong 3 trường hợp YCN và PN cùng để LSX hiển thị đầu phiếu hoặc chi tiết, hoặc PN để LSX chi tiết, YCN để đầu phiếu → Bộ phận, Công đoạn tương tự
 - o Mã sản phẩm quy theo DMVT của “Mặt hàng” (ItemId0) trên Yêu cầu xuất (do trên Yêu cầu xuất nhập ItemId, cần lấy ProductCostId cho Phiếu nhập).
 - o Chỉ xử lý Công đoạn, sản phẩm với Loại yêu cầu 1 – Vật tư sản xuất
 - + Xử lý kế thừa nhiều lần.
- Nhập liệu:
 - + Hiện thị Số Yêu cầu nhập để theo dõi, kiểm tra kế thừa.
 - + Chưa xử lý nhập liệu do đang lưu RowId, cần làm kỹ khâu nhập liệu để chọn, filter lookup thuận tiện cho khách hàng.
 - + [GD sau]: Thêm lưu, Khai báo ẩn hiện Phân xưởng, số Yêu cầu nhập, số Lệnh sản xuất theo DMCT.
- Explore: Hiện thị “Số yêu cầu nhập” để theo dõi
- Bổ sung xử lý nhập kho sử dụng mã vạch:
 - + Phiếu nhập kho khi có áp dụng quy trình nhập sử dụng mã vạch thì phiếu sẽ luôn không đạt trạng thái Đã hoàn thiện, cho đến khi bộ phận kho hoàn thành xong quá trình xác nhận hàng đã về kho.
 - + Quy trình thực hiện sẽ được nói ở **Bài toán 8: Quản lý mã vạch + Sơ đồ kho.**
- Mẫu in: Đã xử lý tại job Mẫu in hàng tồn kho

3.3. Phiếu nhập thành phẩm

- Phiếu nhập thành phẩm do bộ phận kho thực hiện, có thể kế thừa thông tin từ yêu cầu nhập kho.
- Sử dụng giao diện hiện tại của bản chuẩn và bổ sung xử lý: Kế thừa Yêu cầu nhập, sử dụng mã vạch.
- LinkCommand “Lấy yêu cầu nhập vật tư”:
 - + Tương tự xử lý Phiếu nhập kho, chỉ lấy Loại yêu cầu = “2 – Thống kê sản lượng”
 - + Có xử lý Công đoạn, sản phẩm, trong đó sản phẩm quy đổi theo mã Vật tư (ItemId).
 - + Nhập liệu, Explore: Tương tự Phiếu nhập kho.
- Mẫu in: Đã xử lý tại job Mẫu in hàng tồn kho.
- Bổ sung xử lý nhập kho sử dụng mã vạch:
 - + Phiếu nhập kho khi có áp dụng quy trình nhập sử dụng mã vạch thì phiếu sẽ luôn không đạt trạng thái Đã hoàn thiện, cho đến khi bộ phận kho hoàn thành xong quá trình xác nhận hàng đã về kho.
 - + Quy trình thực hiện sẽ được nói ở **Bài toán 8: Quản lý mã vạch + Sơ đồ kho.**

3.4. Phiếu điều chuyển kho

- Mô tả ở bài toán 4.

3.5. Bài toán theo dõi

- Theo dõi trạng thái xử lý Yêu cầu nhập kho kể từ khi lập phiếu → Quá trình duyệt → Nhập kho với số lượng nhập, SL còn lại theo từng dòng vật tư.
- Quy ước các trạng thái; Hiển thị cột Trạng thái nhập kho, tab “Thực tế xuất kho” theo mô tả 3.1. Yêu cầu nhập kho:
 - + Chờ nhập kho: khi đã kết thúc duyệt theo quy trình hoặc không theo quy trình có trạng thái Đã hoàn thành, và chưa có phiếu nhập kho nào.
 - + Đang nhập kho: Phát sinh phiếu nhập PN, TP (PN, TP các trạng thái loại trừ hủy và đình chỉ) nhưng chưa nhập hết.
 - + Hoàn thành nhập kho: Tất cả mặt hàng có SL nhập $\geq$ SL YCN (quy theo đvt gốc để tránh làm tròn).
 - + [GD sau]
 - o Chờ duyệt: YCN áp dụng quy trình duyệt chưa kết thúc duyệt hoặc ko áp dụng QT duyệt trạng thái < Đã hoàn thành.
 - o Phần theo dõi trạng thái đóng bao gồm tự động update đóng, chức năng cập nhật tay hàng loạt, từng dòng như xử lý SO, nhưng theo RowId.
- Thêm “Báo cáo theo dõi yêu cầu nhập vật tư”.
 - + Dữ liệu lấy phát sinh phiếu yêu cầu nhập kho đã hoàn thiện và phát sinh nhập kho trên PN, TP theo quy trình.
 - + Tổng cộng SL đã thực hiện, còn lại theo từng dòng vật tư (RowId)
 - + Thông tin hiển thị:
 - o Ngày, Số, Mã vật tư, Tên vật tư, đvt, Số lượng
 - o SL “Nhập trong kỳ”, SL “Còn lại” quy theo đvt trên phiếu yêu cầu.
 - o Phân xưởng, dây chuyền, công đoạn, ca, SO
 - o Trạng thái nhập kho.
 - + ĐK lọc Từ ngày đến ngày, Kho, Phân xưởng, Dây chuyền, Ca, Khách hàng, Đơn hàng, Loại yêu cầu.
 - + ĐK lọc Lên cả yêu cầu chưa hoàn thành trước từ ngày báo cáo:
 - o Mặc định ko tích: Lấy dữ liệu Yêu cầu nhập và thực tế nhập có ngày phát sinh trong khoảng từ ngày đến ngày báo cáo.
 - o Nếu tích: Lên các Yêu cầu có SL còn lại trước từ ngày > 0 → hiển thị thêm cột SL “Xuất trước 01/08/24”

Báo cáo theo dõi yêu cầu nhập vật tư

Tháng 08/2024

TT	Số yêu cầu	Ngày	Mã hàng	Tên vật tư, hàng hóa	SL yêu cầu	Nhap trước 01/08/24	Còn lại trước 01/08/24	Nhap trong kỳ	Còn lại đến 31/08/24	Đơn hàng	Phân xưởng	Dãy chuyển	Công đoạn	Ca
	YC07-01: Yêu cầu nhập...													
1	YC07-01	31/07/24	VT-01		10.00	2.00	8.00	5.00	3.00					
2	YC07-02	31/07/24	VT-01		20.00	2.00	18.00	18.00	-					
3	YC08-01	01/08/24	VT-01		30.00			10.00	20.00					
4	YC08-02	01/08/24	VT-01		40.00			10.00	30.00					
5	YC08-03	01/08/24	VT-01		50.00			50.00	-					
6	YC08-04	01/08/24	VT-01		60.00			60.00	-					
7	YC08-05	20/08/24	VT-01		70.00			70.00	-					
8	YC08-06	31/08/24	VT-01		80.00			80.00	-					

ĐK lọc: Lên yêu cầu chưa hoàn thành trước từ ngày báo cáo

Nếu tích dk lọc lên cả 8 dòng như báo cáo

Mục đích xem tất cả yêu cầu có phát sinh, biến động trong tháng 8

=> bao gồm các yêu cầu SL còn lại tại 31/7 >0 và các yêu cầu lập mới trong tháng 8

Nếu ko tích dk lọc, chỉ lên dòng 3->8 các yêu cầu có phát sinh trong tháng 8

Mục đích chỉ xem các YC lập trong tháng 8

=> do nhiều yêu cầu phát sinh cũ SL còn lại >0 nhưng ko theo dõi tiếp nữa

=> Hiện tại chưa xử lý ngày đóng nếu lên hết như vậy sẽ rất nhiều và chậm

+ [GĐ sau]

- o Phân quyền như dữ liệu Yêu cầu xuất được xem, xử lý trạng thái chờ duyệt, đóng, hiển thị cả dữ liệu YCN lập phiếu
- o ĐK lọc Chỉ lên yêu cầu chưa hoàn thành đến ngày báo cáo: Chỉ lên các dòng có SL còn lại > 0.

4. Bài toán 4: Xuất nội bộ

- Quy trình:

- + Yêu cầu xuất kho → Phiếu xuất kho.
- + Yêu cầu xuất kho → Phiếu xuất công cụ dụng cụ.
- + Yêu cầu xuất kho → Phiếu điều chuyển kho.
- + Phiếu chuyển công đoạn: kế toán giá thành tự thực hiện (theo nhu cầu tính giá thành của mình).
- + Phiếu xuất lắp ráp: tạm thời chưa xử lý kế thừa từ yêu cầu do chưa có căn cứ dữ liệu thực tế.
- + Phiếu điều chuyển vị trí: kho tự thực hiện (theo nhu cầu nội bộ của mình).

- Yêu cầu:

4.1. Yêu cầu xuất vật tư

- Yêu cầu xuất vật tư: là thông báo cho bộ phận kho xuất kho hàng theo danh sách đính kèm.
- Bộ phận sử dụng lập và duyệt (quy trình bản chuẩn).
- Nhập liệu, Mẫu in: Đã xử lý cùng job QLSX.
- Xử lý cho kho theo dõi:
 - + Đưa command ra giao diện: Chia sẻ cho bộ phận kho nhìn thấy
 - + Phân quyền Xem Yêu cầu xuất vật tư theo kho phụ trách = Kho yêu cầu xuất.
 - + Explore Hiển thị hiển thị số lượng “Đã xuất kho”, Còn lại tương tự Yêu cầu nhập.

4.2. Phiếu xuất kho

- Bộ phận thực hiện: Bộ phận kho.
- LinkCommand “Lấy yêu cầu xuất công cụ”
 - + Dữ liệu lấy phiếu Yêu cầu xuất vật tư với Loại yêu cầu khác “2 – Công cụ dụng cụ”:
 - + Thông tin hiển thị, nhóm, sắp xếp, navigator; Thông tin insert từ YCX sang PX; Xử lý kế thừa nhiều lần: tương tự Lấy YCN trên Phiếu nhập kho (có xử lý công đoạn, sản phẩm quy đổi (ProductCosId))
 - + Nhập liệu, Explore: Tương tự Phiếu nhập kho.

- Mẫu in: Đã cung cấp trước đó tại job Mẫu in hàng tồn kho.

4.3. Phiếu xuất công cụ dụng cụ

- Bộ phận thực hiện: Bộ phận kho.
- LinkCommand “Lấy yêu cầu xuất vật tư”
 - + Dữ liệu lấy phiếu Yêu cầu xuất vật tư với Loại yêu cầu = “2 – Công cụ dụng cụ”:
 - + Tương tự xử lý Phiếu xuất kho, không lấy công đoạn, sản phẩm quy đổi (ProductCosId)
- Mẫu in: Đã cung cấp trước đó tại job Mẫu in hàng tồn kho.

4.4. Phiếu chuyển công đoạn

- Bộ phận thực hiện: Bộ phận kế toán
- Giữ nguyên của bản chuẩn
- **Mẫu in: BA cung cấp mới**

4.5. Phiếu xuất lắp ráp

- Quy trình thực hiện: Bộ phận kế toán lập phiếu xuất lắp ráp ở trạng thái chờ duyệt → Bộ phận kho tiếp nhận và thực hiện trong thực tế, thực hiện xong chuyển trạng thái phiếu sang hoàn thiện vật tư → Bộ phận kế toán vào kiểm tra và định khoản, hoàn thiện chứng từ.
- Yêu cầu:
 - + Xem xét đầy mã vật tư nhập đưa xuống chi tiết → Anh Thắng ĐQ trả lời trước đó trong Project list là chưa xử lý ở B8R3, chuyển sang B8R4.
 - + Các vấn đề phát sinh liên quan:
 - o Bảng chi tiết nhập sẽ gồm các mã vật tư nhập kho, bảng chi tiết xuất sẽ gồm các mã vật tư xuất kho →
 - 1/ Quan hệ mẹ - con hay ngang cấp?
 - 2/ Xuất nhiều vật tư để lắp ráp thành 1 vật tư: mẹ - con ok, nhưng ngang cấp thì không ổn.
 - 3/ Xuất chuyển mã: 1 vật tư xuất → 1 vật tư nhập: mẹ - con sẽ bất tiện, ngang cấp sẽ ok.
 - o Mở rộng vấn đề trên sang vật tư có quản lý thông tin chi tiết: lô/serial, vị trí → Độ phức tạp sẽ tăng lên.
 - o Vấn đề liên quan đến tính giá vốn theo các phương pháp: Chắc chắn phải sửa.
 - o Các báo cáo kiểm tra về giá vốn: rà soát chỉnh sửa theo
- Phương án đề xuất xem xét: Tách làm 2 phiếu: Phiếu xuất lắp ráp và Phiếu xuất chuyển mã:
 - + Phiếu xuất lắp ráp: thiết kế mẹ - con.
 - + Phiếu xuất chuyển mã: thiết kế ngang cấp: 1 mã vật tư xuất 1 mã vật tư nhập
- **Mẫu in: BA chỉnh sửa theo phương án chốt.**
- **Bổ sung nhập kho sử dụng mã vạch: BA nghiên cứu thêm với trường hợp phiếu xuất lắp ráp (xuất chuyển mã)**

4.6. Phiếu điều chuyển vị trí

- Bộ phận thực hiện: Bộ phận kho
- Giữ nguyên giao diện hiện tại.
- **Bổ sung xử lý xuất – nhập kho sử dụng mã vạch:**

+ Phiếu điều chuyển vị trí khi có áp dụng quy trình nhập – xuất sử dụng mã vạch thì phiếu sẽ luôn không đạt trạng thái Đã hoàn thiện, cho đến khi bộ phận kho hoàn thành xong quá trình xác nhận hàng đã về kho.

+ Quy trình thực hiện sẽ được nói ở **Bài toán 8: Quản lý mã vạch + Sơ đồ kho.**

- Mẫu in: Đã thực hiện tại job Mẫu in hàng tồn kho.

4.7. Điều chuyển kho

- Quy trình 1: Điều chuyển kho (Kho xuất và kho nhập cùng vị trí/gần vị trí vật lý với nhau) và cùng một thủ kho:

+ Làm phiếu điều chuyển kho bình thường của bản chuẩn là được,

- Quy trình 2:

+ B1: Bên có yêu cầu làm **Yêu cầu điều chuyển**

+ B2: Bên xuất làm **Phiếu xuất điều chuyển nội bộ** (Bản chất là phiếu điều chuyển kho) ghi nhận xuất kho thực tế (Kho nhập là kho đi đường/kho trung gian).

Lưu ý: Giải pháp là lập kho trung gian gắn với nhân viên vận chuyển để tiện theo dõi hàng đi đường qua kho trung gian, danh mục kho hàng thêm đánh dấu “Theo dõi hàng đi đường” và không điền đơn vị cơ sở cho trường hợp này.

+ B3: Bên nhập làm **Phiếu nhập điều chuyển nội bộ** (Bản chất là Phiếu điều chuyển kho) ghi nhận nhập kho thực tế (Kho xuất là kho đi đường/kho trung gian).

→ Chương trình hỗ trợ chọn phiếu xuất điều chuyển nội bộ và kế thừa thông tin sang phiếu nhập điều chuyển nội bộ, lưu ý: Xử lý kế thừa nhiều lần nếu xóa bớt dòng hoặc sửa số lượng trên phiếu nhập điều chuyển nội bộ.

+ B4: Xử lý chênh lệch (nếu có): Theo thực tế, bên xuất sẽ là bên thực hiện điều chỉnh (bên nhập luôn đúng), tuy nhiên do phải xử lý giá vốn nên việc xử lý điều chỉnh trên phần mềm sẽ được thay đổi chút xíu, cụ thể như sau:

- o Bên nhập làm phiếu xử lý chênh lệch điều chuyển nội bộ để trả hàng có số lượng chênh lệch về bên xuất (Giao thiếu).
- o Sau đó, bên xuất sẽ thực hiện làm phiếu xuất kho kế thừa thông tin từ phiếu xử lý chênh lệch điều chuyển nội bộ (nếu cần).

→ Tham khảo tại file [Wireframe + Mẫu biểu + Báo cáo.xlsx](#) trong thư mục OneDrive.

Ví dụ:

YCĐC 001: A: SL 10 (Kho xuất: X, kho nhập Y)

XĐCNB 001: kế thừa YCĐC 001: A: SL 4 (Kho xuất: X, kho nhập: DD1)

XĐCNB 002: kế thừa YCĐC 001: A: SL 6 (Kho xuất: X, kho nhập: DD2)

NĐCNB 001: kế thừa XĐCNB 001: A: SL: 4 (Kho xuất: DD1, kho nhập: Y)

NĐCNB 002: kế thừa XĐCNB 002: A: SL: 4 (Kho xuất: DD2, kho nhập: Y)

Xử lý CLĐCNB: chọn đến YCĐC 001 → A: SL: 2 (Kho xuất: DD2, kho nhập: X)

PX 001: A: SL: 2 (Kho xuất: X).

- Mẫu in: Đã xử lý tại job Mẫu in hàng tồn kho.
- BA bổ sung báo cáo xem tình trạng thực hiện hàng đi đường → Sử dụng báo cáo Tổng hợp nhập – Xuất – Tồn của bản chuẩn với điều kiện lọc nhóm theo chủ sở hữu kho và lọc chính xác kho/chủ sở hữu kho: Đã thực hiện tại job Rà soát báo cáo.

4.8. Bài toán theo dõi

- Tương tự Yêu cầu nhập vật tư 3.5 “Báo cáo theo dõi yêu cầu xuất vật tư”

5. Bài toán 5: Xuất bán, xuất trả người bán

- Quy trình:
 - + Lệnh xuất hàng → Hóa đơn GTGT, Hóa đơn GTGT (nhiều thuế), Hóa đơn xuất khẩu
 - + Hóa đơn dịch vụ, Hóa đơn điều chỉnh

5.1. Lệnh xuất hàng

- Bộ phận bán hàng thực hiện lập và duyệt, chia sẻ lệnh cho bộ phận kho nhìn thấy
 - Có tính năng tạo hóa đơn GTGT, hóa đơn GTGT (nhiều thuế), hóa đơn xuất khẩu cho bộ phận kho thực hiện
- Tham khảo quy trình bán hàng.

5.2. Hóa đơn GTGT, hóa đơn GTGT (nhiều thuế)

- Sử dụng của bản chuẩn, những điểm bổ sung xử lý (quy trình bán hàng).
- **Bổ sung xử lý xuất kho sử dụng mã vạch:**
 - + Phiếu hóa đơn (các loại) khi có áp dụng quy trình xuất sử dụng mã vạch thì phiếu sẽ luôn không đạt trạng thái Đã hoàn thiện, cho đến khi bộ phận kho hoàn thành xong quá trình xác nhận hàng đã về kho.
 - + Quy trình thực hiện sẽ được nói ở **Bài toán 8: Quản lý mã vạch + Sơ đồ kho.**

5.3. Hóa đơn dịch vụ, hóa đơn điều chỉnh

- Bộ phận kế toán chủ động lập, duyệt và kiểm soát phiếu, bộ phận kho không được nhìn thấy 2 phiếu này.

6. Bài toán 6: Kiểm kê

- Tham khảo quy trình Kiểm kê.

7. Bài toán 7: Tính giá vốn

- **Xử lý lại các phương pháp tính giá vốn khi có thay đổi cấu trúc phiếu xuất lắp ráp**
- Xử lý thêm các đoạn kiểm tra dữ liệu:
 - + Với giá vốn đích danh: phiếu xuất đã chọn phiếu nhập → vẫn sửa được số lượng của phiếu nhập ít hơn hẳn số đã chọn ở phiếu xuất.
- Cập nhật ngày 17/09/2024:
 - + Với trường hợp điều chuyển giữa các đơn vị cơ sở cùng pháp nhân: Hiện tại chương trình chỉ đang hỗ trợ tính giá vốn trung bình tháng theo từng kho (Xác nhận từ Mr. Thắng ĐQ), các phương pháp tính giá vốn khác sẽ nghiên cứu và phản hồi ở lịch sử cập nhật sau đó.
 - + Khi tính giá vốn trong trường hợp này, người sử dụng sẽ nhận được thông báo lỗi có nội dung tương tự như trên.

8. Bài toán 8: Quản lý mã vạch + Sơ đồ kho

8.1. Quản lý mã vạch

- Mục tiêu:
 - + Có quy trình nhập – xuất – kiểm kê – kiểm tra sử dụng mã vạch → Có thể phát sinh những chứng từ trung gian xử lý việc nhập xuất ở mức hệ thống.
 - + Có thiết lập quy tắc sử dụng mã vạch cho từng quy trình sử dụng.
 - + Có báo cáo, dashboard và tính năng nhắc nhở, thông báo công việc cần thực hiện.

- Danh sách quy trình:
 - + Nhập kho/Xuất kho:
 - o **Tiếp nhận yêu cầu → Quét mã vạch nhận hàng (tại nguồn) → Di chuyển đến điểm đích → Xếp hàng tại đích → Quét mã vạch xác nhận (tại đích) → Xác nhận tạo phiếu/chuyển trạng thái Hoàn thiện vật tư cho phiếu nhập.**
 - o Quy trình nói trên sẽ theo khai báo sử dụng mã vạch theo đầu phiếu nào. Đang phân vân 2 phương án:
 - 1/ Tạo phiếu độc lập kiểm soát quá trình tiếp nhận yêu cầu cho đến lúc xác nhận thực hiện xong yêu cầu.
 - Cần có tính năng tạo tự động/chủ động ra phiếu nhập/xuất kho.
 - 2/ Cộng sinh xử lý quá trình tiếp nhận yêu cầu cho đến lúc xác nhận thực hiện xong yêu cầu trên chính phiếu nhập/xuất kho.
 - Trạng thái chứng từ của phiếu nhập/xuất sẽ bị hạn chế theo khai báo chung của phân hệ, đồng thời vẫn phải có trạng thái chứng từ kiểm soát riêng quá trình thực hiện yêu cầu của bộ phận kho.
 - Với chứng từ kho theo dõi chi tiết lô/serial/vị trí → Phải bỏ qua việc kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu khi làm phiếu nhập/xuất kho ban đầu.
 - o Xử lý trên cả WinApp và MobileApp.
 - + Kiểm kê:
 - o Thực hiện theo quy trình kiểm kê có ứng dụng mã vạch → BA chỉnh sửa UI của tính năng quét mã vạch trên WinApp, bổ sung giao diện quét mã vạch trên MobileApp.
 - + Kiểm tra:
 - o Quét mã vạch kiểm tra thông tin tồn (hàng đang ở những đâu)
 - o Quét mã vạch kiểm tra thông tin nguồn gốc xuất xứ → **Chương trình phải có xử lý đi kèm.**
 - o Quét mã vạch kiểm tra thông tin chính sách giá (thường dùng ở đầu bán buôn, bán lẻ)
 - o ...

8.2. Sơ đồ kho theo vị trí

- Link tham khảo:
 - + [Phần Mềm Quản Lý Kho Theo Vị Trí Sơ Đồ Kho - Quản Lý Hàng Bằng Barcode - TTV STORE BARCODE - TTV Software](#)
 - + [Giải pháp quản lý kho bằng sơ đồ trực quan - DIGINET Corporation](#)
 - + [▶ Hướng dẫn cách quản lý kho hiệu quả: Công nghệ Mã vạch, Mã QR Code và Layout kho thông minh. \(youtube.com\)](#)
- Mục tiêu:
 - + YC01: Thể hiện trực quan sơ đồ kho của doanh nghiệp trong thực tế → Kiểm tra nhanh được sức chứa của kho theo khai báo (Trống, Ít hàng, Nhiều hàng, Đầy hàng – Xanh lá, Vàng, Cam, Đỏ...)
 - Mức 1: Hiển thị sơ đồ kho ở mức độ đơn giản, các thông tin vị trí bằng nhau
 - Mức 2: Bố trí theo đúng layout kho của doanh nghiệp, độ to, nhỏ, sắp xếp của vị trí trong kho
 - + YC02: Kiểm tra nhanh thông tin của từng vị trí: Thông tin hàng tồn, số lượng tồn.
 - + YC03: Tính năng hỗ trợ làm phiếu nhập/xuất kho tại vị trí theo lệnh nhập/xuất kho, yêu cầu nhập/xuất kho → Tính năng nằm trong quy trình kiểm soát nhập/xuất kho sử dụng mã vạch.

→ Giai đoạn hiện tại sẽ xử lý 2 yêu cầu YC01 (Mức 1) và YC02.

V. ĐẶC TẢ TÍNH NĂNG HỆ THỐNG

1. Sơ đồ kho theo vị trí

1.1. Giao diện



1.2. Mô tả thông tin

Giao diện màn hình Sơ đồ kho theo vị trí bao gồm 2 thành phần chính:

Sơ đồ kho theo vị trí

Vị trí kho: **Vật tư, hàng hóa**

Kho hàng: KHOHH01: Kho hàng hóa số 1

☐ Xem chi tiết tăng

Vị trí:

	A	B	C	D	E
1	A1	B1	C1	D1	E1
2	A2	B2	C2	D2	E2

Vật tư, hàng hóa

VT001 - Vật tư 001
SL tồn: 123.0000 (Cái)

VT002 - Vật tư 002
SL tồn: 123.0000 (Cái)

VT003 - Vật tư 003
SL tồn: 123.0000 (Cái)

VT004 - Vật tư 004
SL tồn: 123.0000 (Cái)

VT005 - Vật tư 005
SL tồn: 123.0000 (Cái)

VT006 - Vật tư 006
SL tồn: 123.0000 (Cái)

(1). Phần hiển thị điều kiện lọc

Các thông tin điều kiện lọc bao gồm:

STT	Thông tin	Bắt buộc	Mô tả nghiệp vụ
1	Loại	x	Bao gồm 2 loại: + Vị trí kho: Hiển thị danh sách vị trí trong kho, hỗ trợ người dùng tra cứu tồn kho theo từng vị trí. + Vật tư hàng hóa: Hiển thị danh sách vật tư, hàng hóa còn tồn trong kho.
2	Kho hàng	x	Lookup lựa chọn danh sách kho có tích "Theo dõi tồn kho theo vị trí".

			Khi truy cập vào màn hình lần đầu, thông tin này sẽ trống và bắt buộc nhập liệu. Khi lựa chọn kho, chương trình sẽ tự động hiển thị sơ đồ theo vị trí tương ứng của kho. Chương trình sẽ lưu profile lựa chọn cuối của user, từ lần sau truy cập sẽ tự động hiển thị Kho này.
3	Xem chi tiết tầng		Lựa chọn xem chi tiết vật tư theo tầng. Khi lựa chọn, sơ đồ kho sẽ hiển thị chi tiết các vị trí trong kho. Mặc định không lựa chọn. Chi tiết sẽ được mô tả tại phần tiếp theo.
4	Vị trí		Danh sách vị trí của kho. Các thông tin hiển thị bao gồm: + Mã vị trí + Còn trống: Tỷ lệ còn trống của vị trí = 100% - (Tổng tồn kho của vị trí theo đơn vị tính chuẩn/Sức chứa của vị trí)x100% Khi người dùng kích chọn một vị trí, chương trình sẽ highlight vị trí đó tại sơ đồ vị trí và hiển thị danh sách vật tư tồn tại vị trí tương ứng: Vị trí A1-1 Còn trống: 85.32% A1-2 Còn trống: 45.43% A1-3 Còn trống: 85.32% A2-1 Còn trống: 85.32% A2-2 Còn trống: 85.32% A2-3 Còn trống: 85.32% B1-1 Còn trống: 85.32% B1-2 Còn trống: 85.32% B1-2 Còn trống: 85.32% Vật tư, hàng hóa VT001 - Vật tư 001 SL tồn: 123.0000 (Cái) VT002 - Vật tư 002 SL tồn: 123.0000 (Cái) VT003 - Vật tư 003 SL tồn: 123.0000 (Cái) VT004 - Vật tư 004 SL tồn: 123.0000 (Cái) VT005 - Vật tư 005 SL tồn: 123.0000 (Cái) Chức năng tìm kiếm: Người dùng lựa chọn icon , chương trình sẽ hiển thị thanh tìm kiếm:

Q	Tim kiếm ...	→	X
A1-1	Còn trống: 85.32%		
A1-2	Còn trống: 45.43%		
A1-3	Còn trống: 85.32%		
A2-1	Còn trống: 85.32%		
A2-2	Còn trống: 85.32%		

- + Người dùng ấn nút **X** để thoát khỏi chế độ tìm kiếm.
- + Người dùng tìm kiếm bằng cách nhập liệu. Sau khi đã nhập liệu hoàn tất, người dùng ấn Enter hoặc kích chọn **→** chương trình sẽ bắt đầu thực hiện tìm kiếm.
- + **Chương trình sẽ thực hiện tìm kiếm theo Mã vị trí.** Khi đó chương trình sẽ hiển thị ra các kết quả tìm kiếm và highlight phần thông tin tìm kiếm:

Q	A1	→	X
A1 -1	Còn trống: 85.32%		
A1 -2	Còn trống: 45.43%		
A1 -3	Còn trống: 85.32%		

Sơ đồ kho theo vị trí		A	B	C	D	E
Vị trí kho	Vật tư, hàng hóa					
Kho hàng	KHOH01: Kho hàng hóa số 1					
☒ Xem chi tiết tầng						
Vị trí						
A1-1	Còn trống: 85.32%					
A1-2	Còn trống: 45.43%					
A1-3	Còn trống: 85.32%					
A2-1	Còn trống: 85.32%					
A2-2	Còn trống: 85.32%					
A2-3	Còn trống: 85.32%					
B1-1	Còn trống: 85.32%					
B1-2	Còn trống: 85.32%					
B1-2	Còn trống: 85.32%					
Vật tư, hàng hóa						
VT001 - Vật tư 001	SL tồn: 123.0000 (Cái)					
VT002 - Vật tư 002	SL tồn: 123.0000 (Cái)					
VT003 - Vật tư 003	SL tồn: 123.0000 (Cái)					
VT004 - Vật tư 004	SL tồn: 123.0000 (Cái)					
VT005 - Vật tư 005	SL tồn: 123.0000 (Cái)					

5 Vật tư hàng hóa

Danh sách vật tư, hàng hóa còn tồn trong kho. Các thông tin hiển thị bao gồm:

- + Mã + Tên vật tư, hàng hóa
- + SL tồn: Tồn tức thời của vật tư tại kho

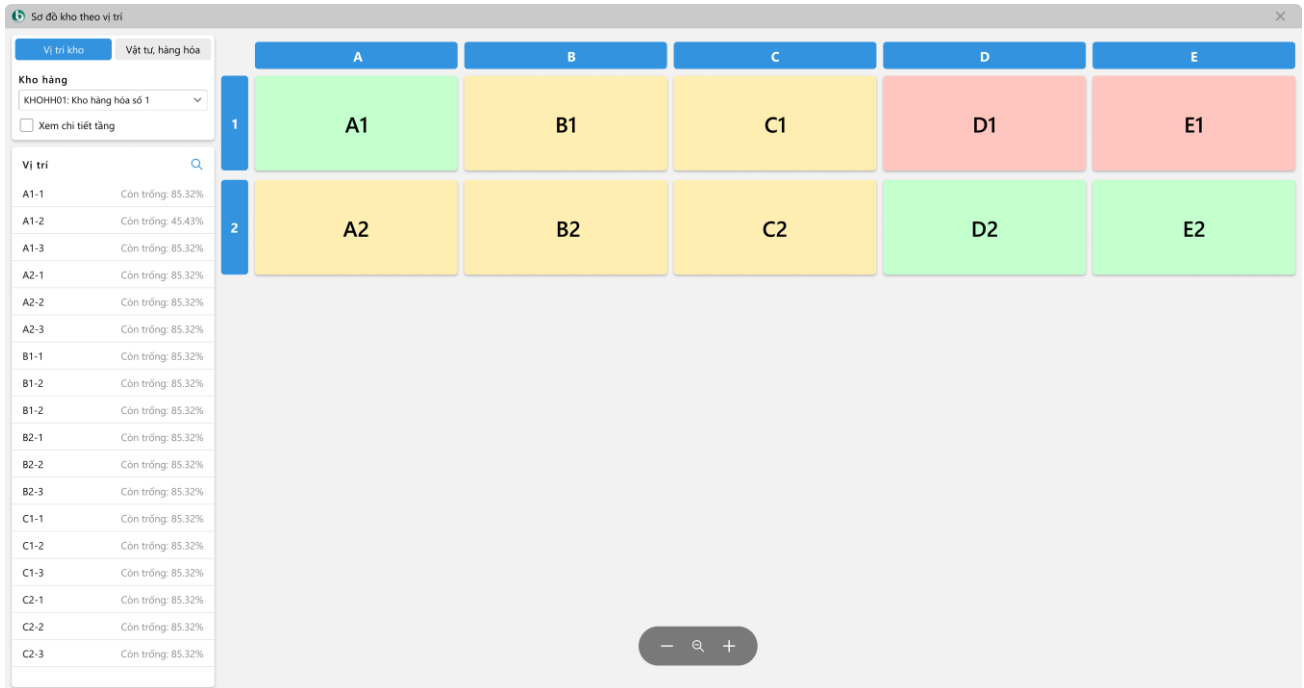
Khi người dùng kích chọn một vật tư, chương trình sẽ hiển thị danh sách vị trí đang có tồn vật tư và highlight vị trí đó tại sơ đồ vị trí và hiển thị danh sách vật tư tồn tại vị trí tương ứng:

Vật tư, hàng hóa	
VT001 - Vật tư 001	SL tồn: 123.0000 (Cái)
VT002 - Vật tư 002	SL tồn: 123.0000 (Cái)
VT003 - Vật tư 003	SL tồn: 123.0000 (Cái)
VT004 - Vật tư 004	SL tồn: 123.0000 (Cái)
VT005 - Vật tư 005	SL tồn: 123.0000 (Cái)
VT006 - Vật tư 006	SL tồn: 123.0000 (Cái)
Vị trí	
A1-1	SL tồn: 123.0000 (Cái)
A1-3	SL tồn: 123.0000 (Cái)
A2-3	SL tồn: 123.0000 (Cái)
B2-3	SL tồn: 123.0000 (Cái)

Chức năng Tìm kiếm: Tương tự Vị trí. Chương trình sẽ thực hiện tìm kiếm theo Mã và Tên vật tư, hàng hóa

Sơ đồ kho theo vị trí		A	B	C	D	E
1	Vật tư, hàng hóa	A1-1	B1-1	C1-2	D1-1	E1-1
	Vật tư, hàng hóa	A1-2	B1-2	C1-2	D1-2	E1-2
	Vật tư, hàng hóa	A1-3	B1-3	C1-3	D1-3	
2	Vật tư, hàng hóa	A2-1	B2-1	C2-1	D2-1	E2-1
	Vật tư, hàng hóa	A2-2	B2-1	C2-2	D2-2	E2-2
	Vật tư, hàng hóa	A2-3	B2-3	C2-3	D2-3	E2-3

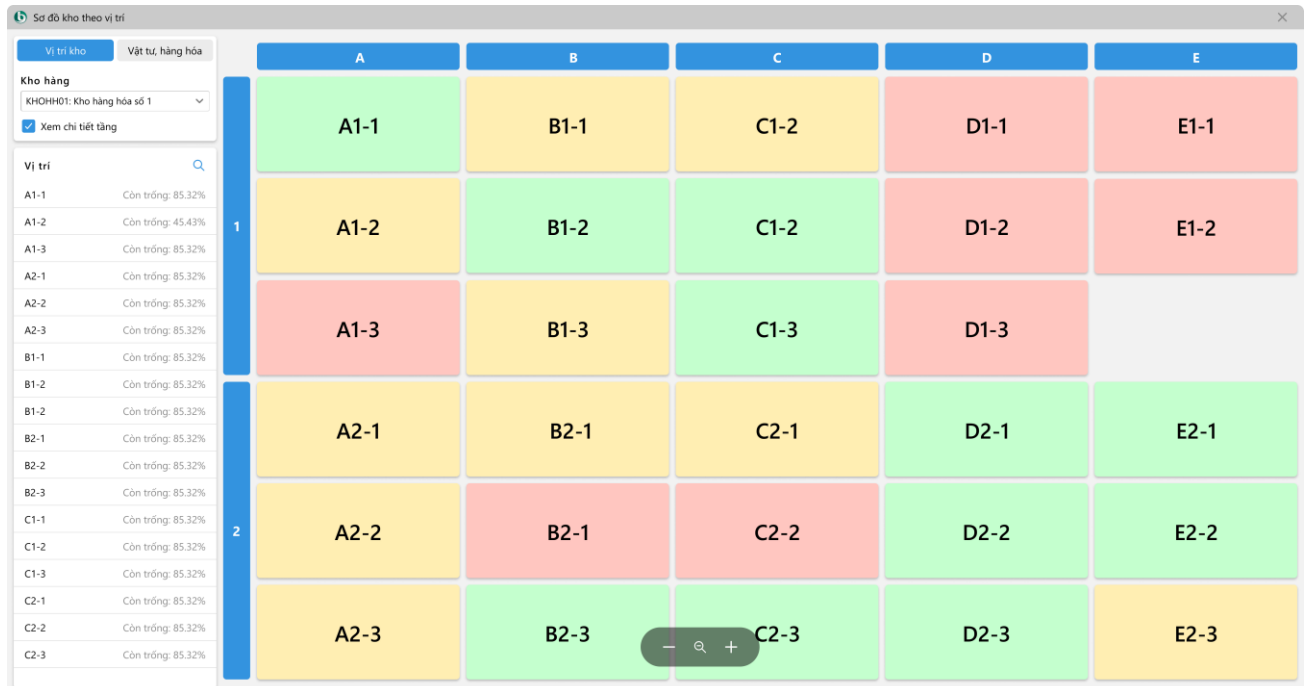
(2). Phần hiển thị sơ đồ kho



- Sơ đồ kho sẽ được hiển thị dưới dạng các ô hình chữ nhật đại diện cho các vị trí trong kho:
 - Chiều dọc: Các hàng (A, B, C,...)
 - Chiều ngang: Các dãy (1, 2, 3,...)
- Chương trình tự động xử lý sắp xếp các hàng, dãy theo thứ tự từ A → Z, từ 1 đến hết.
- Chương trình xử lý tự động thu nhỏ sơ đồ kho để hiển thị tất cả các hàng, dãy, tầng của kho vừa với màn hình đang hiển thị.
- Hỗ trợ chức năng Phóng to/thu nhỏ sơ đồ kho theo vị trí
- Một dãy có thể bao gồm nhiều tầng. Chương trình sẽ hỗ trợ 2 dạng hiển thị:

a. Xem chi tiết tầng

- Hiển thị chi tiết vị trí trong kho, chương trình sẽ hiển thị Mã vị trí tại các khối.
- Trạng thái màu sắc sẽ hiển thị dựa trên độ trống còn lại của vị trí.
- Tỷ lệ còn trống của vị trí = $100\% - (\text{Tổng tồn kho của vị trí theo đơn vị tính chuẩn} / \text{Sức chứa của vị trí}) \times 100\%$
- Bao gồm 3 trạng thái:
 - Trống, ít hàng: 0 – 30% (Xanh lá)
 - Nhiều hàng: 31 – 70% (Cam)
 - Đầy hàng: 71 – 100% (Đỏ)



b. Xem rút gọn (chỉ hiển thị dãy, hàng)

- Hiển thị vị trí trong kho dưới dạng thu gọn, Đối với các vị trí chung dãy + hàng sẽ được gộp chung một khối. Chương trình sẽ hiển thị Dãy + Hàng các khối. Vị trí 3 vị trí chung dãy A, hàng 1 → Sẽ được hiển thị chung 1 khối A1.
- Trạng thái màu sắc sẽ hiển thị dựa trên độ trống còn lại của tổng các vị trí.
- Tỷ lệ còn trống của vị trí = $100\% - (\text{Tổng tồn kho của vị trí theo đơn vị tính chuẩn của các vị trí} / \text{Tổng sức chứa của các vị trí}) \times 100\%$
- Bao gồm 3 trạng thái:
 - + Trống, Ít hàng: 0 – 30% (Xanh lá)
 - + Nhiều hàng: 31 – 70% (Cam)
 - + Đầy hàng: 71 – 100% (Đỏ)

Sơ đồ kho theo vị trí

	A	B	C	D	E
1	A1	B1	C1	D1	E1
2	A2	B2	C2	D2	E2

Vị trí kho: Vật tư, hàng hóa

Kho hàng: KHOHH01: Kho hàng hóa số 1

☐ Xem chi tiết tầng

Vị trí

A1-1	Còn trống: 85.32%
A1-2	Còn trống: 45.43%
A1-3	Còn trống: 85.32%
A2-1	Còn trống: 85.32%
A2-2	Còn trống: 85.32%
A2-3	Còn trống: 85.32%
B1-1	Còn trống: 85.32%
B1-2	Còn trống: 85.32%
B1-2	Còn trống: 85.32%
B2-1	Còn trống: 85.32%
B2-2	Còn trống: 85.32%
B2-3	Còn trống: 85.32%
C1-1	Còn trống: 85.32%
C1-2	Còn trống: 85.32%
C1-3	Còn trống: 85.32%
C2-1	Còn trống: 85.32%
C2-2	Còn trống: 85.32%
C2-3	Còn trống: 85.32%

2. Tổng hợp ràng buộc thông tin và một số lưu ý chung